



Spesifikasjon for beskrivelse av krav og kravoppfyllelse (CCCEV-AP-NO)

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) / The Norwegian Digitalisation Agency

**Innmelding av feil og mangler:**

Dersom du finner feil eller mangler i dokumentet, ber vi om at dette meldes inn på [Github Issues](#) . Dersom du ikke allerede har bruker på Github kan du opprette bruker gratis.

Lisens: [CC BY 4.0](#) 

Status: under utarbeidelse

Versjon: under utarbeidelse

Publisert: under utarbeidelse

Oppdatert: under utarbeidelse

Gjeldende versjon: <https://data.norge.no/specification/cccev-ap-no>

Forrige versjon: <ingen>

Redaktørens utkast: <https://informasjonsforvaltning.github.io/cccev-ap-no/>

Veileder: <ingen>

Abstract in English

▼ **English speaking readers, you may click [here](#) to read what this specification is about and how you may read it.**

This specification, CCCEV-AP-NO, is the Norwegian application profile of [EUs Core Criterion and Core Evidence Vocabulary \(CCCEV\)](#) [□](#). It specifies how to describe criteria and requirements in structured form, and how to make the descriptions available in machine-readable RDF-based formats.

This specification is primarily not meant to be used alone. It supplements the [Norwegian specification for description of services and events, CPSV-AP-NO](#) [□](#), which is the Norwegian application profile of [EUs Core Public Service Vocabulary Application Profile \(CPSV-AP\)](#) [□](#).

The specification is mainly in Norwegian. However, in [Chap. 3](#) which requires a certain level of knowledge in RDF, the specification of the classes and properties is in both Norwegian and English. Norwegian extensions (compared to CCCEV) are also documented as "Note" to the class/property in concern.

Innholdsfortegnelse

<i>Abstract in English</i>	2
1. Om spesifikasjonen	7
1.1. Formål	7
1.2. Omfang og avgrensning	7
1.3. Målgrupper	7
1.4. Forvaltningsregime	8
1.5. Om kravnivåene i spesifikasjonen	8
2. Forenklet fremstilling av noen av kravene i CCCEV-AP-NO	9
2.1. Hva SKAL, BØR og KAN tas med i en beskrivelse av Kriterium, Informasjonskrav og Begrensning?	10
2.2. Hva SKAL, BØR og KAN tas med i en beskrivelse av Informasjonsbegrep	12
2.3. Hva SKAL, BØR og KAN tas med i en beskrivelse av Dokumentasjon	12
3. Krav til RDF-representasjon av klassene i CCCEV-AP-NO	15
3.1. Klassen Begrensning (cv:Constraint)	17
3.1.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Begrensning</i>	18
Begrensning – begrenser (cv:constrains)	18
Begrensning – identifikator (dct:identifier)	19
Begrensning – navn (dct:title)	19
3.1.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Begrensning</i>	20
Begrensning – beskrivelse (dct:description)	20
3.1.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Begrensning</i>	20
Begrensning – er subkrav av (cv:isRequirementOf)	20
Begrensning – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)	21
Begrensning – er utstedt av (dct:publisher)	21
Begrensning – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)	21
Begrensning – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)	22
Begrensning – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)	22
Begrensning – har understøttende dokumentasjon (cv:hasSupportingEvidence)	22
Begrensning – innfrir regel (cv:fulfils)	23
Begrensning – type (dct:type)	23
3.2. Klassen Dokumentasjon (cv:Evidence)	23
3.2.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Dokumentasjon</i>	25
Dokumentasjon – identifikator (dct:identifier)	25
Dokumentasjon – navn (dct:title)	25
3.2.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Dokumentasjon</i>	25
Dokumentasjon – beskrivelse (dct:description)	26
Dokumentasjon – språk (dct:language)	26
3.2.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Dokumentasjon</i>	27

Dokumentasjon – er del av (dct:isPartOf)	27
Dokumentasjon – distributør (cv:isProvidedBy)	27
Dokumentasjon – gir understøttende opplysning (cv:supportsValue)	28
Dokumentasjon – gjelder (dct:subject)	28
Dokumentasjon – gyldighetsperiode (cv:validityPeriod)	29
Dokumentasjon – i samsvar med (dct:conformsTo)	29
Dokumentasjon – konfidensialitetsnivå (cv:confidentialityLevelType)	29
Dokumentasjon – produsent (dct:creator)	30
Dokumentasjon – relatert informasjon (foaf:page)	30
Dokumentasjon – type (dct:type)	31
Dokumentasjon – understøtter informasjonsbegrep (cv:supportsConcept)	32
Dokumentasjon – understøtter krav (cv:supportsRequirement)	32
Dokumentasjon – utsteder (dct:publisher)	32
3.3. Klassen Dokumentasjonstype (cv:EvidenceType)	33
3.3.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Dokumentasjonstype</i>	33
Dokumentasjonstype – beskrivelse (dct:description)	34
Dokumentasjonstype – identifikator (dct:identifier)	34
Dokumentasjonstype – navn (dct:title)	35
3.3.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Dokumentasjonstype</i>	35
Dokumentasjonstype – dokumentasjonstypekategori (cv:evidenceTypeClassification)	35
Dokumentasjonstype – tillatt gyldighetsperiode (cccevno:permissibleValidityDuration) ...	36
Dokumentasjonstype – tillatt språk (cccevno:permissibleLanguage)	36
3.3.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Dokumentasjonstype</i>	37
Dokumentasjonstype – er beskrevet ved (cv:isDescribedAt)	37
Dokumentasjonstype – er spesifisert i (cv:isSpecifiedIn)	37
Dokumentasjonstype – gir understøttende opplysning (cv:supportsValue)	38
Dokumentasjonstype – relatert informasjon (foaf:page)	38
Dokumentasjonstype – tillatt utstedelsessted (cccevno:permissibleIssuingPlace)	38
Dokumentasjonstype – understøtter informasjonsbegrep (cv:supportsConcept)	39
Dokumentasjonstype – understøtter krav (cv:supportsRequirement)	39
3.4. Klassen Dokumentasjonstypeliste (cv:EvidenceTypeList)	40
3.4.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Dokumentasjonstypeliste</i>	41
Dokumentasjonstypeliste – spesifiserer dokumentasjonstype (cv:specifiesEvidenceType) ..	41
3.4.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Dokumentasjonstypeliste</i>	42
Dokumentasjonstypeliste – beskrivelse (dct:description)	42
Dokumentasjonstypeliste – identifikator (dct:identifier)	42
Dokumentasjonstypeliste – navn (skos:prefLabel)	43
3.5. Klassen Informasjonsbegrep (cv:InformationConcept)	43
3.5.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Informasjonsbegrep</i>	44
Informasjonsbegrep – uttrykk av forventet datatype (cv:expressionOfExpectedValue)	44
3.5.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Informasjonsbegrep</i>	45

Informasjonsbegrep – beskrivelse (dct:description)	45
3.5.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Informasjonsbegrep</i>	45
Informasjonsbegrep – identifikator (dct:identifier)	46
Informasjonsbegrep – navn (skos:prefLabel)	46
Informasjonsbegrep – type (dct:type)	46
3.6. Klassen Informasjonskrav (cv:InformationRequirement)	47
3.6.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Informasjonskrav</i>	49
Informasjonskrav – identifikator (dct:identifier)	49
Informasjonskrav – navn (dct:title)	50
3.6.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Informasjonskrav</i>	50
Informasjonskrav – beskrivelse (dct:description)	50
3.6.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Informasjonskrav</i>	50
Informasjonskrav – er subkrav av (cv:isRequirementOf)	50
Informasjonskrav – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)	51
Informasjonskrav – er utstedt av (dct:publisher)	51
Informasjonskrav – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)	52
Informasjonskrav – har informasjonsbegrep (cv:hasConcept)	52
Informasjonskrav – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)	52
Informasjonskrav – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)	53
Informasjonskrav – har understøttende dokumentasjon (cv:hasSupportingEvidence)	53
Informasjonskrav – innfrir regel (cv:fulfils)	53
Informasjonskrav – type (dct:type)	54
3.7. Klassen Krav (cv:Requirement)	54
3.8. Klassen Kriterium (cv:Criterion)	55
3.8.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Kriterium</i>	57
Kriterium – identifikator (dct:identifier)	57
Kriterium – navn (dct:title)	57
3.8.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Kriterium</i>	57
Kriterium – beskrivelse (dct:description)	57
3.8.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Kriterium</i>	58
Kriterium – bias (cv:bias)	58
Kriterium – er subkrav av (cv:isRequirementOf)	58
Kriterium – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)	59
Kriterium – er utstedt av (dct:publisher)	59
Kriterium – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)	59
Kriterium – har informasjonsbegrep (cv:hasConcept)	60
Kriterium – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)	60
Kriterium – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)	61
Kriterium – har understøttende dokumentasjon (cv:hasSupportingEvidence)	61
Kriterium – innfrir regel (cv:fulfils)	61
Kriterium – type (dct:type)	62

Kriterium – vekting (cv:weight)	62
Kriterium – vektingstype (cv:weightingType)	62
Kriterium – vektingsvurderingsbeskrivelse (cv:weightingConsiderationDescription)	63
3.9. Klassen Referanserammeverk (cv:ReferenceFramework)	63
3.9.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Referanserammeverk</i>	64
Referanserammeverk – identifikator (dct:identifier)	64
3.9.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Referanserammeverk</i>	65
Referanserammeverk – beskrivelse (dct:description)	65
Referanserammeverk – tittel (dct:title)	65
3.10. Klassen Understøttende opplysning (cv:SupportedValue)	66
3.10.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Understøttende opplysning</i>	66
Understøttende opplysning – gir verdi for (cv:providesValueFor)	66
3.10.2. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Understøttende opplysning</i>	67
Understøttende opplysning – spørring (cv:query)	67
Understøttende opplysning – verdi (cv:value)	67
4. Noen spesielle temaer	69
4.1. Når brukes Kriterium, Informasjonskrav, Informasjonsbegrep og Begrensning?	69
4.2. Å beskrive betingelser som skal oppfylles	71
4.3. Å knytte krav til regelverk	73
Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen	77
Vedlegg B – Endringslogg	78

1. Om spesifikasjonen

1.1. Formål

Formålet med spesifikasjonen er å legge til rette for en felles måte å beskrive krav og dokumentasjon av kravoppfyllelse som en del av f.eks. en tjenestebeskrivelse, og en felles måte å utveksle beskrivelsene.

Spesifikasjonen er i utgangspunktet ikke tenkt å brukes alene. Den er ment å brukes f.eks. sammen med [Spesifikasjon for tjeneste- og hendelsesbeskrivelser \(CPSV-AP-NO\)](#) ^[1], når det er behov for å beskrive, i strukturert og maskinlesbar form, krav og dokumentasjon av kravoppfyllelse til en tjeneste.

1.2. Omfang og avgrensing

Spesifikasjonen er basert på EUs [Core Criterion and Core Evidence Vocabulary \(CCCEV\)](#) ^[2]. Ettersom EUs [Core Public Service Vocabulary Application Profile \(CPSV-AP\)](#) ^[3] bruker deler av CCCEV, baserer denne spesifikasjonen seg også på CPSV-AP sin måte å bruke CCCEV på.

Spesifikasjonen inneholder også engelske navn (*English name*) og beskrivelser (*Usage note*). Det gjøres oppmerksom på at ikke alle engelske navn eller beskrivelser er ordrette sitater fra EUs originale engelske tekster. Vi kan ha valgt en annen tekst til å formidle det samme budskapet på, med mindre vi eksplisitt sier at det er et avvik (dvs. også i meningsinnholdet).

Ettersom spesifikasjonen er basert på [Resource Description Framework \(RDF\)](#) ^[4], vil beskrivelsene i henhold til spesifikasjonen også være RDF-baserte og dermed maskinprosesserbare. Som støtte til teknisk implementering er det i spesifikasjonen også tatt med en del eksempler i RDF Turtle. Eksempelene i RDF Turtle er kun veiledende, de er ikke komplette og kan også mangle verdier til obligatoriske egenskaper.

1.3. Målgrupper

Spesifikasjonen har ikke sluttbrukere av tjenester som sin målgruppe, men

- deg som skal beskrive kriterier og krav til din virksomhets tjenester
- deg som søker etter og ønsker å gjenbruke / sette sammen tjenester fra andre virksomheter
- deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte for ovennevnte beskrivelser og/eller for tilgjengeliggjøring/utveksling av beskrivelsene

De påfølgende kapitlene er rettet mot ulike målgrupper:

- [2, Forenklet fremstilling av noen av kravene i CCCEV-AP-NO](#) gir en introduksjon for ikke-tekniske lesere, med en overordnet og forenklet fremstilling av kravene i denne spesifikasjonen.
- [3, Krav til RDF-representasjon av klassene i CCCEV-AP-NO](#) retter seg mot tekniske lesere som skal utvikle eller tilpasse verktøy.
- [4, Noen spesielle temaer](#) er relevante for begge målgrupper og bør leses samlet for best

forståelse.

1.4. Forvaltningsregime

Spesifikasjonen forvaltes av [Digitaliseringsdirektoratet \(Digdir\)](#) ¹.

Digdir initierer arbeidet med nye versjoner av spesifikasjonen, og håndterer selv løpende mindre endringer. Ved behov for større endringer vil Digdir vurdere å sette sammen arbeidsgruppe med representanter fra relevante virksomheter, for utarbeidelse av forslag til den reviderte versjonen som sendes ut til bred kommentering før fastsetting.

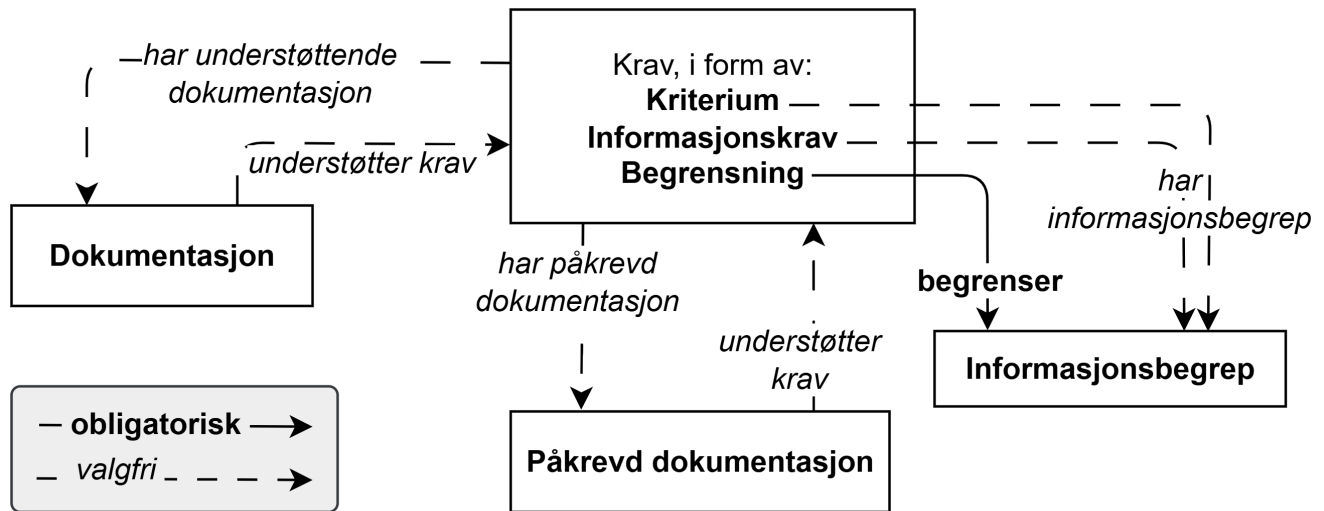
1.5. Om kravnivåene i spesifikasjonen

Spesifikasjonen bruker ordene «obligatorisk» ("*mandatory*"), «anbefalt» ("*recommended*") og «valgfri» ("*optional*"). Disse er [forklart i DCAT-AP-NO](#) ¹, og forklaringene gjentas ikke her.

2. Forenklet fremstilling av noen av kravene i CCCEV-AP-NO

Denne delen av spesifikasjonen er primært ment for den ikke-tekniske målgruppen.

Figur 1 viser en forenklet fremstilling av noen av kravene i CCCEV-AP-NO.



Figur 1. Forenklet fremstilling av noen av kravene i CCCEV-AP-NO

@@@@@ Figuren endret (byttet ut Påkrevd dokumentasjon med Dokumentasjonstypeliste), teksten må oppdateres tilsvarende

- Krav i form av **Kriterium**, **Informasjonskrav** eller **Begrensning**:
 - **Kriterium** brukes til å oppgi betingelse(r) som må være oppfylt, f.eks. «Vilkår for å inngå ekteskap».
 - **Informasjonskrav** brukes til å oppgi data som forespøres og som skal dokumentere en eller flere fakta, eller som fører til kilden til slik dokumentasjon. Eksempel på et informasjonskrav kan være «Søkerens alder».
 - For å kunne i maskinlesbar form beskrive dataene som forespørres, brukes Informasjonskrav sammen med **Informasjonsbegrep**, f.eks. «Alder».
 - **Begrensning** brukes til å oppgi begrensning som gjelder for et informasjonsbegrep. For informasjonsbegrepet «Alder» kan en begrensning være «Søkeren må være minst 18 år gammel».
- **Dokumentasjon** brukes til, i «run-time», å oppgi den *faktiske* dokumentasjonen som er fremlagt og brukt til å evaluere om et krav er oppfylt eller ikke. Dokumentasjon brukes med andre ord i forbindelse med *utførelsen* av en tjeneste, i f.eks. en saksbehandlings- eller arkiveringsapplikasjon. Eksempel på en faktisk dokumentasjon kan være «Uttrekk fra Folkeregisteret for Ola Nordmann».
- **Påkrevd dokumentasjon** brukes til, i «design-time», å oppgi den påkrevde dokumentasjonen som *kan* fremlegges og brukes til å evaluere om et krav er oppfylt eller ikke. Påkrevd dokumentasjon brukes med andre ord i forbindelse med *beskrivelsen* av en tjeneste, i f.eks. en tjenestekatalog. Eksempler på en påkrevd dokumentasjon på en søkers alder kan være «Uttrekk

fra Folkeregisteret», «Fødselsattest» eller «Fører kort»/«ID-kort»/«Pass».

Se ellers [4.1, “Når brukes Kriterium, Informasjonskrav, Informasjonsbegrep og Begrensning?”](#) for mer forklaring på når Kriterium, Informasjonskrav eller Begrensning bør brukes.

Se også [4.2, “Å beskrive betingelser som skal oppfylles”](#) og [4.3, “Å knytte krav til regelverk”](#) for illustrative eksempler på bruk av CCCEV-AP-NO.

Hvilke typer opplysninger som SKAL (obligatoriske), BØR (anbefalte) og KAN (valgfrie) tas med i en beskrivelse av et krav eller en dokumentasjon av kravoppfyllelse er nærmere spesifisert i det følgende i dette kapittelet. Hvordan opplysningene skal representeres teknisk i RDF ([Resource Description Framework](#) [\[1\]](#)) er spesifisert i [3, Krav til RDF-representasjon av klassene i CCCEV-AP-NO](#), som også inneholder flere klasser som kan brukes i tillegg til de som er vist i [Figur 1, “Forenklet fremstilling av noen av kravene i CCCEV-AP-NO”](#) og beskrevet i dette kapittelet.

2.1. Hva SKAL, BØR og KAN tas med i en beskrivelse av Kriterium, Informasjonskrav og Begrensning?

For å sikre at **Kriterium**, **Informasjonskrav** og **Begrensning** blir beskrevet på en ensartet måte, inneholder tabellene typer opplysninger som SKAL (obligatoriske), BØR (anbefalte) eller KAN (valgfrie) tas med i beskrivelsene. I dette avsnittet brukes ordet «krav» som samlebetegnelse for alle tre typer krav: Kriterium, Informasjonskrav og Begrensning.

Tabell 1. Obligatoriske opplysningstyper som en beskrivelse av Kriterium, Informasjonskrav og Begrensning SKAL inneholde

Obligatorisk	Forklaring	Ref. til Kap. 3
identifikator	Unik identifikator, som regel opprettet automatisk av et system	3.1.1.2 , 3.6.1.1 , 3.8.1.1
navn	Navn til kravet	3.1.1.3 , 3.6.1.2 , 3.8.1.2
begrenser	Gjelder kun Begrensning. Refererer til informasjonsbegrep som begrensningen gjelder.	3.1.1.1

Tabell 2. Anbefalte opplysningstyper som en beskrivelse av Kriterium, Informasjonskrav og Begrensning BØR inneholde

Anbefalt	Forklaring	Ref. til Kap. 3
beskrivelse	Tekstlig beskrivelse av kravet	3.1.2.1 , 3.6.2.1 , 3.8.2.1

Tabell 3. Valgfrie opplysningstyper som en beskrivelse av Kriterium, Informasjonskrav og Begrensning KAN inneholde

Valgfri	Forklaring	Ref. til Kap. 3
er subkrav av	Refererer til et annet krav som dette kravet er del av	3.1.3.1, 3.6.3.1, 3.8.3.2
er utledet fra	Refererer til referanserammeverk som kravet er basert på, f.eks. lov, forskrift eller annen regulering	3.1.3.2, 3.6.3.2, 3.8.3.3
er utstedt av	Refererer til aktøren som har utstedt kravet	3.1.3.3, 3.6.3.3, 3.8.3.4
har dokumentasjonstype	Refererer til dokumentasjonstype som spesifiserer type dokumentasjon som trengs for å tilfredsstille kravet	[Begrensning-har-dokumentasjonstype], [Informasjonsskrav-har-dokumentasjonstype], [Kriterium-har-dokumentasjonstype]
har kvalifisert relasjon til andre krav	En beskrevet/kategorisert relasjon til et annet krav	3.1.3.5, 3.6.3.6, 3.8.3.7
har mer spesifikt krav	Refererer til et mer spesifikt krav som er del av dette kravet	3.1.3.6, 3.6.3.7, 3.8.3.8
har understøttende dokumentasjon	Refererer til en konkret dokumentasjon som supplerer med informasjon, bevis eller understøtter kravet	3.1.3.7, 3.6.3.8, 3.8.3.9
tilfredsstiller regel	Refererer til regel som kravet tilfredsstiller	3.1.3.8, 3.6.3.9, 3.8.3.10
type	Refererer til kategorien kravet tilhører	3.1.3.9, 3.6.3.10, 3.8.3.11
har informasjonsbegrep	<i>Gjelder Kriterium eller Informasjonskrav.</i> Refererer til informasjonsbegrep som Informasjonskravet eller Kriteriet forventer en verdi av	3.6.3.5, 3.8.3.6
bias	<i>Gjelder kun Kriterium.</i> Oppgir parameteren som brukes til å justere evalueringen av Kriteriet	3.8.3.1

Valgfri	Forklaring	Ref. til Kap. 3
vekting	Gjelder kun Kriterium. Oppgir relativ viktighet (vekting) av Kriteriet	3.8.3.12
vektingstype	Gjelder kun Kriterium. Oppgir hvordan vektingen bør tolkes i et komplekst evalueringsuttrykk, f.eks. som en prosent i et evalueringsuttrykk	3.8.3.13
vektingsvurderingsbeskrivelse	Gjelder kun Kriterium. Oppgir en tekstlig forklaring på hvordan vektingen av Kriteriet brukes Kriteriet	3.8.3.14

2.2. Hva SKAL, BØR og KAN tas med i en beskrivelse av Informasjonsbegrep

For å sikre at **Informasjonsbegrep** blir beskrevet på en ensartet måte, inneholder tabellene typer opplysninger som SKAL (obligatoriske), BØR (anbefalte) eller KAN (valgfrie) tas med i beskrivelsene.

Tabell 4. Obligatoriske opplysningstyper som en beskrivelse av Informasjonsbegrep SKAL inneholde

Obligatorisk	Forklaring	Ref. til Kap. 3
forventet datatype	Angir forventet datatype for verdien til informasjonsbegrepet (f.eks. heltall, dato eller kode)	3.5.1.1

Tabell 5. anbefalte opplysningstyper som en beskrivelse av Informasjonsbegrep BØR inneholde

Anbefalt	Forklaring	Ref. til Kap. 3
beskrivelse	Tekstlig beskrivelse av informasjonsbegrepet	3.5.2.1

Tabell 6. Valgfrie opplysningstyper som en beskrivelse av Informasjonsbegrep KAN inneholde

Valgfri	Forklaring	Ref. til Kap. 3
identifikator	Unik identifikator, som regel opprettet automatisk av et system	3.5.3.1
navn	Navnet til informasjonsbegrepet	3.5.3.2
type	Kategori informasjonsbegrepet tilhører	3.5.3.3

2.3. Hva SKAL, BØR og KAN tas med i en beskrivelse av Dokumentasjon

For å sikre at **Dokumentasjon** blir beskrevet på en ensartet måte, inneholder tabellene typer opplysninger som SKAL (obligatoriske), BØR (anbefalte) eller KAN (valgfrie) tas med i beskrivelsene.

Tabell 7. Obligatoriske opplysningstyper som en beskrivelse av Dokumentasjon SKAL inneholde

Obligatorisk	Forklaring	Ref. til Kap. 3
identifikator	Unik identifikator, som regel opprettet automatisk av et system	3.2.1.1
navn	Det offisielle navnet til dokumentasjonen	3.2.1.2

Tabell 8. Anbefalte opplysningstyper som en beskrivelse av Dokumentasjon BØR inneholde

Anbefalt	Forklaring	Ref. til Kap. 3
beskrivelse	Tekstlig beskrivelse av dokumentasjonen	3.2.2.1
språk	Språket dokumentasjonen er skrevet på	3.2.2.2

Tabell 9. Valgfrie opplysningstyper som en beskrivelse av Dokumentasjon KAN inneholde

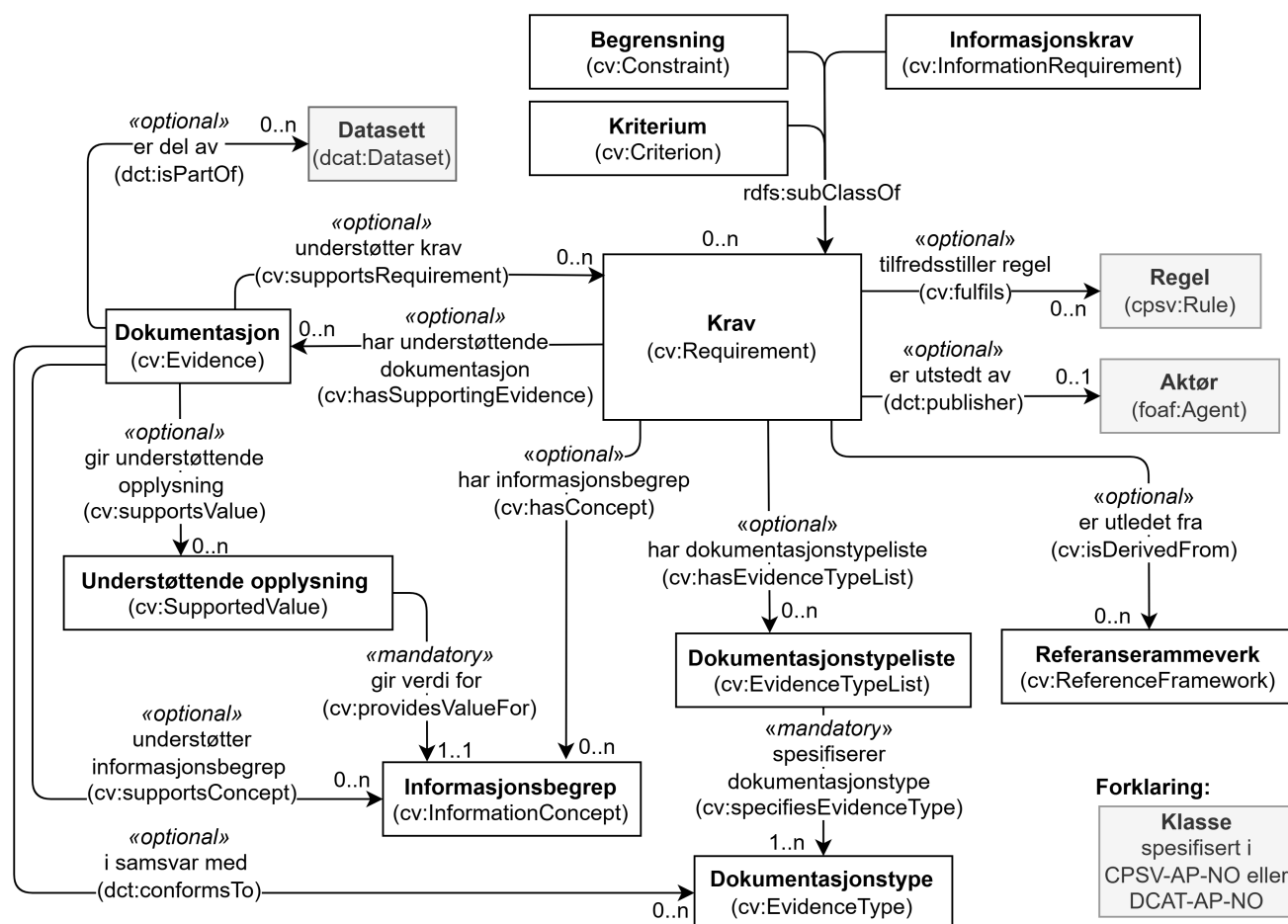
Valgfri	Forklaring	Ref. til Kap. 3
er del av	Refererer til et datasett som den aktuelle dokumentasjonen fysisk eller logisk er inkludert i	3.2.3.1
distributør	Oppgir aktør som sender dokumentasjonen	3.2.3.2
gir understøttende opplysning	Refererer til understøttende opplysninger i dokumentasjonen	3.2.3.3
gjelder	Oppgir aktøren som dokumentasjonen gjelder for	3.2.3.4
gyldighetsperioder	Angir en tidsperiode hvor dokumentasjonen er gyldig	3.2.3.5
i samsvar med	Oppgir dokumentasjonstypen som dokumentasjonen er i samsvar med	3.2.3.6
konfidensialitetsnivå	Oppgir dokumentasjonens sikkerhetsklassifisering, f.eks. klassifisert, sensitiv, offentlig	3.2.3.7
produsent	Oppgir aktøren som som er produsent av dokumentasjonen	3.2.3.8
relatert informasjon	Refererer til mer informasjon om dokumentasjonen, f.eks. en bestemt mal til et administrativt dokument eller en applikasjon, eller en veiledning for hvordan man skal formatere dokumentasjonen	3.2.3.9
type	Refererer til begrepet som representerer typen dokumentasjonen tilhører	3.2.3.10
understøtter informasjonsbegrep	Refererer til informasjonsbegrep som gir fakta funnet eller utledet fra dokumentasjonen	3.2.3.11
understøtter krav	Refererer til krav som dokumentasjonen understøtter	3.2.3.12

Valgfri	Forklaring	Ref. til Kap. 3
utsteder	Oppgir aktøren som er juridisk ansvarlig for dokumentasjonen	3.2.3.13

3. Krav til RDF-representasjon av klassene i CCCEV-AP-NO

Denne delen av spesifikasjonen er primært ment for den tekniske målgruppen og forutsetter kjennskap til RDF.

Figur 2 viser en visuell oversikt over klassene i CCCEV-AP-NO og relasjoner mellom dem. I figuren er klassene som er spesifisert i [Spesifikasjon for tjeneste- og hendelsesbeskrivelser \(CPSV-AP-NO\)](#) og som blir referert til fra denne spesifikasjonen markert med grå bakgrunn.



Figur 2. Klassene i CCCEV-AP-NO

Figuren er ikke ment som en formell representasjon av spesifikasjonen. Før eventuell uoverensstemmelse mellom figuren og den tekstlige beskrivelsen blir rettet opp, har den tekstlige beskrivelsen forrang. Samme forrang gjelder også når det gjelder eventuelle uoverensstemmelser mellom tekstlige beskrivelser og figurer i resten av spesifikasjonen.

Klassene markert med grå bakgrunn i figuren er spesifisert andre steder: Datasett ([dcat:Dataset](#)) i [DCAT-AP-NO](#); Regel ([cpsv:Rule](#)) og Aktør ([foaf:Agent](#)) i [CPSV-AP-NO](#). Klassene med hvit bakgrunn er spesifisert videre i dette kapitlet. Klassene er sortert alfabetisk etter norske klassenavn, og egenskapene i hver klasse gruppert først inn i obligatoriske, anbefalte og valgfrie egenskaper, og der under alfabetisk etter norske egenskapsnavn.

Kravene i denne delen av spesifikasjonen spesifiserer hvordan beskrivelsene skal representeres i RDF. Hvert krav er spesifisert i en tabell som inneholder syntaks og forklaring. Radene i tabellene

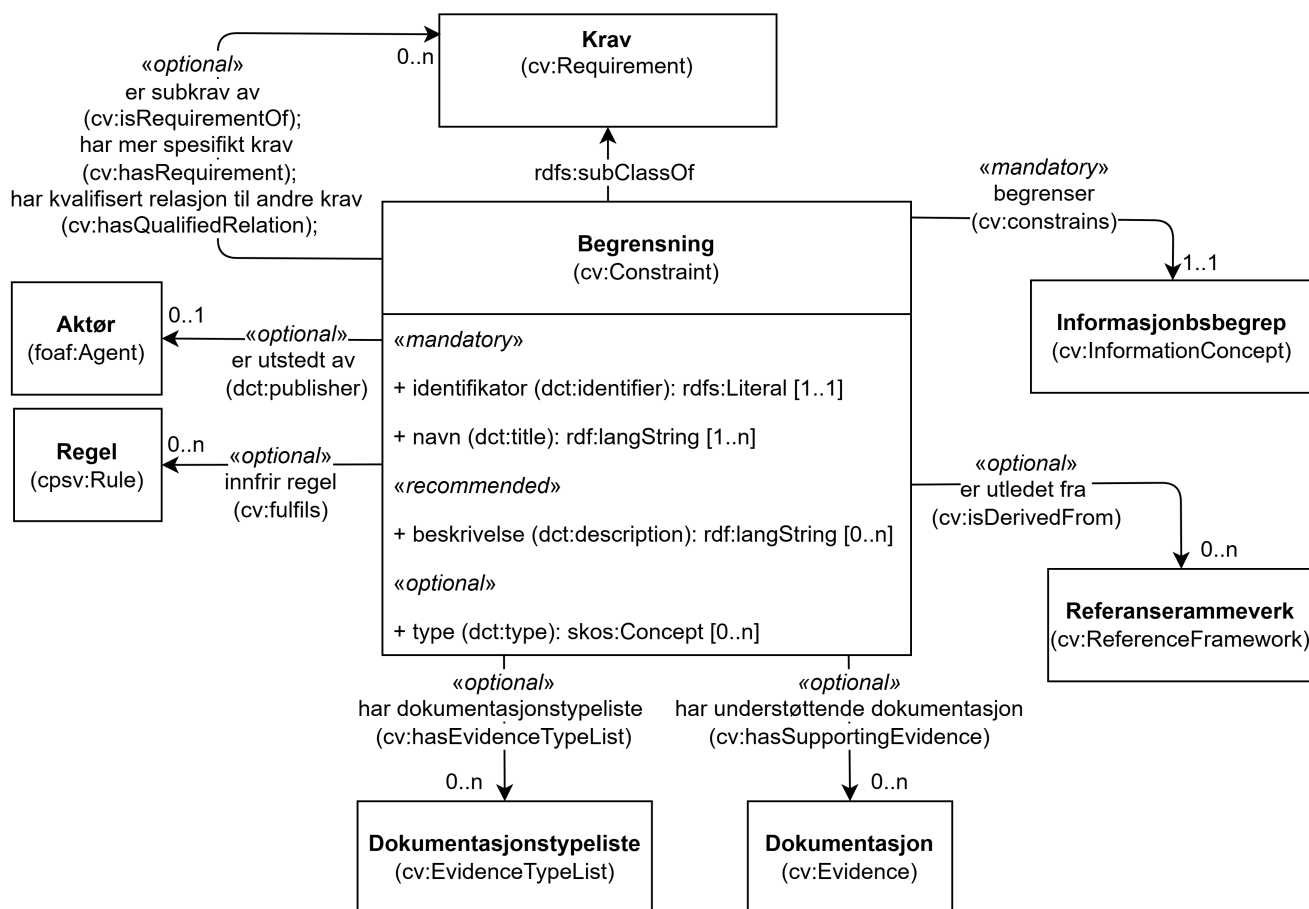
er beskrevet nedenfor. Noen tabeller har færre rader. Engelske navn og tekster som er tatt med i tabellene, er ikke alle nødvendigvis ordrette sitater fra engelske kilder. Vi kan ha valgt en annen engelsk tekst til å formidle det samme budskapet, med mindre vi eksplisitt sier at det er et avvik.

«Norsk utvidelse» i merknad er endringer som er gjort i denne spesifikasjonen sammenlignet med EUs CCCEV og måten CCCEV er brukt i EUs CPSV-AP. Der det ikke står noe om «norsk utvidelse» i merknad til en egenskap/klasse, er egenskapen/klassen brukt slik den er spesifisert i CCCEV og/eller brukt i CPSV-AP. Der det står «norsk utvidelse» i merknad til en egenskap, er kravet til egenskapen endret (f.eks. med forklaringen noe à la «Kravnivået er endret fra valgfri til anbefalt»), eller at egenskapen ikke er å finne i CCCEV/CPSV-AP (f.eks. med forklaring «Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP.»).

Ledetekst i tabellen	Hensikt med raden i tabellen
<i>English name</i>	Brukes til å angi klasse- eller egenskapsnavn på engelsk, primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.
URI	Brukes til å angi en unik identifikator til klassen eller egenskapen. Det er dette som skal benyttes i RDF-basert utveksling/tilgjengeliggjøring av beskrivelser som er utformet i henhold til denne standarden. Eksempel: skos:Concept er identifikatoren til klassen Begrep (Concept), slik klassen er spesifisert i skos (Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen viser hva skos står for).
Subklasse av / <i>Subclass of</i>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en klasse, til å referere til klassen som den aktuelle klassen ev. er subklasse av.
Subegenskap av / <i>Subproperty of</i>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å referere til egenskapen som den aktuelle egenskapen ev. er subegenskap av.
Verdiområde / <i>Range</i>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere lovlige verdier. Disse angis ved henvisning til en klasse eller datatype. Eksempel: Verdiområde skos:Concept betyr at verdien til egenskapen skal være en instans av klassen skos:Concept.
Anvendelse / <i>Usage note</i>	Brukes til å forklare hva klassen eller egenskapen er ment å brukes til, i kontekst av denne standarden. Forklaringen er også skrevet på engelsk (<i>Usage note</i> , kursivert), primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.
Multiplisitet / <i>Multiplicity</i>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere minimum og maksimum antall verdier egenskapen SKAL/BØR/KAN ha.
Kravnivå / <i>Requirement level</i>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere om egenskapen er obligatorisk, anbefalt eller valgfri. Se også 1.5, “Om kravnivåene i spesifikasjonen” .

Merknad / Note	Brukes til merknader knyttet til bruk av klassen eller egenskapen, f.eks. restriksjoner hvis noen. Merknadene er også skrevet på engelsk (<i>Note</i> , kursivert), primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.
Eksempel	Brukes til å gi eksempel på bruken av klassen/egenskapen, i prosatekst. Eksempel i RDF Turtle, er tatt med under den aktuelle tabellen.

3.1. Klassen Begrensning (cv:Constraint)



Figur 3. Klassen Begrensning (cv:Constraint) og klassene den refererer til

English name	Constraint
--------------	------------

Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere begrensning som gjelder for et informasjonsbegrep. Begrensninger er krav i seg selv siden de stiller forutsetninger som påvirker definisjonen, bruken og/eller oppfyllelsen av kravet. De representerer harde betingelser som minimums- eller maksimumsuttrykk som kan brukes til å evaluere opplysninger som for eksempel nødvendig alder, inntekt, involvering i aktiviteter osv. <i>This class represents the limitation applied to an Information Concept.</i> <i>Constraints are requirements in themselves, since they impose prerequisites which influence the definition, use and/or fulfilment of the requirement. They represent hard conditions such as minimum or maximum expressions which can be used to evaluate pieces of information, the required age, income, involvement in activities, etc. An example from the eProcurement domain is a threshold as the minimum turnover required by the buying organisation to select the candidates. Note that CCCEV does not provide any specific guidance on when which kind of Requirement should be used. Users of this vocabulary should make decisions on this topic in their specific context.</i>
URI	cv:Constraint
Subklasse av / Subclass of	cv:Requirement
Eksempel	Se under 4.2, “Å beskrive betingelser som skal oppfylles” .

Eksempel i RDF Turtle: Se under [4.2, “Å beskrive betingelser som skal oppfylles”](#).

3.1.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Begrensning*

Begrensning – begrenser (cv:constrains)

<i>English name</i>	<i>constrains</i>
URI	cv:constrains
Verdiområde / Range	cv:InformationConcept

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til informasjonsbegrep som begrensningen gjelder for. Informasjonsbegrep er et verktøy for å gjøre Krav mer maskinanvendbare; de lar deg gi flere detaljer om et Krav. På denne måten kan Begrensninger gjøres veldig presise. For eksempel vil Informasjonsbegrepet være alderen til en person og Begrensningen vil være den nødvendige alderen i sammenheng med en spesifikk evaluering. <i>This property refers to the Information Concept about which a Constraint expresses a limitation.</i> <i>Information Concepts are tools to make Requirements more machine processable: they allow to provide more detail about a Requirement. This way, Constraints can be made very precise, namely the limit that must be achieved, is a limit on the value for the associated Information Concept. For example, the Information Concept would be the age of a person and the Constraint would be the required age in the context of a specific evaluation.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til obligatorisk, og multiplisiteten fra 0..n til 1..1. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to mandatory, and the multiplicity from 0..n to 1..1.</i>

Begrensning – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til begrensningen. <i>This property represents an identifier for the Constraint.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Begrensning – navn (dct:title)

<i>English name</i>	<i>name</i>
---------------------	-------------

URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navn til begrensningen. Egenskapen BØR gjentas når navnet er på flere språk. <i>This property represents the official Name of the Constraint. This property SHOULD be repeated when the name is in several languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

3.1.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Begrensning*

Begrensning – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi beskrivelse av begrensningen. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen er på flere språk. <i>This property represents a description of the Constraint. This property SHOULD be repeated when the description is in several languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

3.1.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Begrensning*

Begrensning – er subkrav av (cv:isRequirementOf)

<i>English name</i>	<i>is requirement of</i>
URI	cv:isRequirementOf
Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til et annet krav som begrensningen er del av, representert ved en instans av en av subklassene til klassen Krav (cv:Requirement). <i>This property is used to refer to an instance of one of the subclasses of cv:Requirement, which the Constraint is a part of.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n

Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
-------------------------------------	---------------------------

Begrensning – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)

<i>English name</i>	<i>is derived from</i>
URI	cv:isDerivedFrom
Verdiområde / Range	cv:ReferenceFramework
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til referanserammeverk som begrensningen er basert på, f.eks. lov, forskrift eller annen regulering. <i>This property refers to the Reference Framework on which the Constraint is based, such as a law or regulation.</i> <i>Note that a Constraint can have several Reference Frameworks from which it is derived.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Begrensning – er utstedt av (dct:publisher)

<i>English name</i>	<i>is issued by</i>
URI	dct:publisher
Verdiområde / Range	foaf:Agent □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til aktøren som har utstedt begrensningen. <i>This property refers to the Agent that has published the Constraint.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Begrensning – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)

<i>English name</i>	<i>has evidence type list</i>
URI	cv:hasEvidenceTypeList
Verdiområde / Range	cv:EvidenceTypeList

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjonstypeliste som spesifiserer type dokumentasjon som trengs for å tilfredsstille begrensningen. <i>This property is used to refer to the Evidence Type List that specifies the type of evidence that are needed to meet the Constraint.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Begrensning – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)

<i>English name</i>	<i>has qualified relation</i>
URI	cv:hasQualifiedRelation
Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å representere en beskrevet/kategorisert relasjon til et annet krav, representert ved en instans av en av subclassene til klassen Krav (cv:Requirement). <i>This property represents a described and/or categorised relation to an instance of one of the subclasses of cv:Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Begrensning – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)

<i>English name</i>	<i>has requirement</i>
URI	cv:hasRequirement
Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til et mer spesifikt krav som er en del av begrensningen, representert ved en instans av en av subclassene til klassen Krav (cv:Requirement). <i>This property is used to refer to a more specific Requirement that is part of the Constraint.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Begrensning – har understøttende dokumentasjon (cv:hasSupportingEvidence)

<i>English name</i>	<i>has supporting evidence</i>
URI	cv:hasSupportingEvidence
Verdiområde / Range	cv:Evidence
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en konkret dokumentasjon som supplerer med informasjon, bevis eller understøtter begrensningen. <i>This property refers to a concrete piece of evidence that supplies information, proof or support for the constraint.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

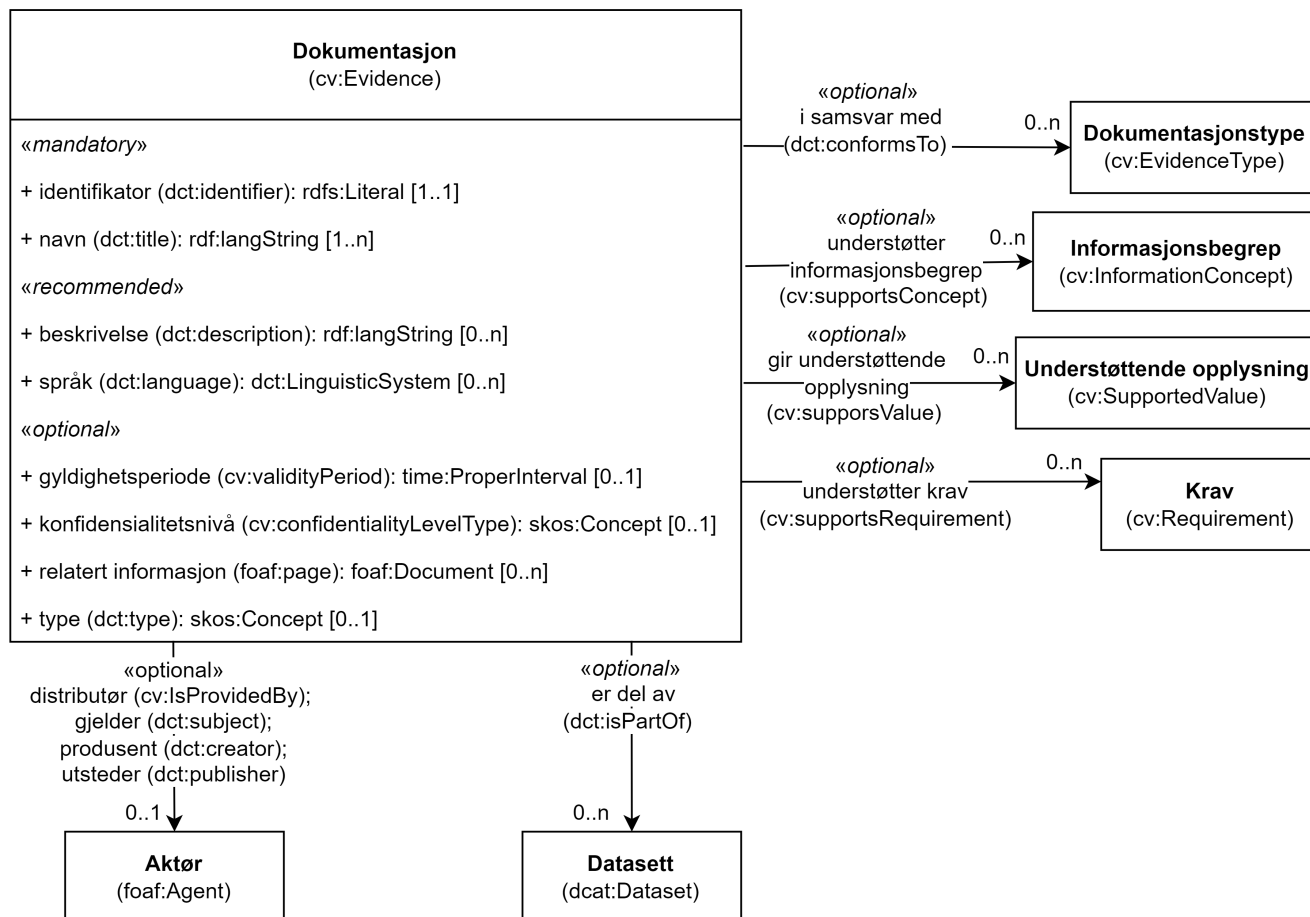
Begrensning – innfrir regel (cv:fulfils)

<i>English name</i>	<i>fulfils</i>
URI	cv:fulfils
Verdiområde / Range	cpsv:Rule □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til regel som begrensningen tilfredsstiller. <i>This property refers to the rules that the Constraint fulfils.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Begrensning – type (dct:type)

<i>English name</i>	<i>type</i>
URI	dct:type
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til kategorien begrensningen tilhører. <i>This property refers to the category to which the Constraint belongs.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

3.2. Klassen Dokumentasjon (cv:Evidence)



Figur 4. Klassen Dokumentasjon (cv:Evidence) og klassene den refererer til

English name	Evidence
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere et konkret stykke dokumentasjon som trengs for å kunne utføre en tjeneste. Dette er vanligvis administrative dokumenter eller utfylte analoge eller digitale skjemaer. <i>This class is used to represent a concrete piece of evidence that is needed in order to execute a service. Evidence can be any resource – document, artefact – anything needed for executing the service. In the context of Public Services, Evidence is usually administrative documents or completed application forms. A specific Public Service may require the presence of certain Evidence or combinations of Evidence in order to be delivered. It contains information that proves that a criterion requirement exists or is true, in particular evidences are used to prove that a specific criterion is met.</i>
URI	cv:Evidence
Eksempel	Vandelsattest fra Politiet (som trengs for tjenesten «Skjenkebevilling (i Brønnøy kommune)»).

Eksempel i RDF Turtle:

```
<vandelsattest> a cv:Evidence ; .
```

3.2.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Dokumentasjon*

Dokumentasjon – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til dokumentasjonen. <i>This property represents an Identifier for the piece of Evidence.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Dokumentasjon – navn (dct:title)

<i>English name</i>	<i>name</i>
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi det offisielle navnet til dokumentasjonen. Egenskapen BØR gjentas når navnet finnes på flere språk. <i>This property represents the official Name of the piece of Evidence. This property SHOULD be repeated when the name is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Eksempel	«Vandelsattest»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<kravOmVandel> a cv:Evidence ;  
  dct:title "Vandelsattest"@nb ; .
```

3.2.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Dokumentasjon*

Dokumentasjon – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av dokumentasjonen. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk. <i>This property represents a free text Description of the piece of Evidence. This property SHOULD be when the description is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt. <i>Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.</i>
Eksempel	«Vandelsattest utstedt av Politiet»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<kravOmVandel> a cv:Evidence ;  
  dct:title "Vandelsattest"@nb ;  
  dct:description "Vandelsattest utstedt av Politiet"@nb ; .
```

Dokumentasjon – språk (dct:language)

<i>English name</i>	<i>language</i>
URI	dct:language
Verdiområde / Range	dct:LinguisticSystem
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi språk til dokumentasjonen. <i>This property indicates the language(s) of the piece of Evidence.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1	Norsk utvidelse: Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk □ . <i>Norwegian extension: The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary Language □.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt. <i>Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.</i>
Eksempel	Den aktuelle dokumentasjonen er på bokmål.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<kravOmVandel> a cv:Evidence ;
    dct:language
        <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB>; # bokmål
    .
```

3.2.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Dokumentasjon*

Dokumentasjon – er del av (dct:isPartOf)

<i>English name</i>	<i>is part of</i>
URI	dct:isPartOf
Verdiområde / Range	dcat:Dataset □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til et datasett som den aktuelle dokumentasjonen fysisk eller logisk er inkludert i. <i>This property is used to refer to a dataset in which the described evidence is physically or logically included.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Dokumentasjon – distributør (cv:isProvidedBy)

<i>English name</i>	<i>is provided by</i>
URI	cv:isProvidedBy
Verdiområde / Range	foaf:Agent □

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi aktør som sender dokumentasjonen. Aktøren som sender dokumentasjonen er vanligvis den som har utstedt dokumentasjonen, eller en tjenesteleverandør på vegne av utstederen. <i>This property represents the Agent that transmits the Evidence.</i> <i>Agents transmitting the Evidence are usually the Agents that are issuing the Evidence or service providers acting on behalf of the Evidence issuing Agents such as software developer companies.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 0..n til 0..1. <i>Norwegian extension: The multiplicity is changed from 0..n to 0..1.</i>

Dokumentasjon – gir understøttende opplysning (cv:supportsValue)

<i>English name</i>	<i>supports value</i>
URI	cv:supportsValue
Verdiområde / Range	cv:SupportedValue
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til understøttende opplysninger i dokumentasjonen. <i>This property represents Supported Value that the Evidence contains.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Dokumentasjon – gjelder (dct:subject)

<i>English name</i>	<i>is about</i>
URI	dct:subject
Verdiområde / Range	foaf:Agent □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi aktøren som dokumentasjonen gjelder for. <i>This property represents the Agent that is the subject in the provided Evidence.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1

Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 0..n til 0..1. <i>Norwegian extension: The multiplicity is changed from 0..n to 0..1.</i>

Dokumentasjon – gyldighetsperiode (cv:validityPeriod)

<i>English name</i>	<i>validity period</i>
URI	cv:validityPeriod
Verdiområde / Range	time:ProperInterval □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi en tidsperiode hvor dokumentasjonen er gyldig. <i>This property represents Period of Time during which the Evidence holds true or has force.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 0..n til 0..1. <i>Norwegian extension: The multiplicity is changed from 0..n to 0..1.</i>

Dokumentasjon – i samsvar med (dct:conformsTo)

<i>English name</i>	<i>is conformant to</i>
URI	dct:conformsTo
Verdiområde / Range	cv:EvidenceType
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi dokumentasjonstypen som dokumentasjonen er i samsvar med. <i>This property represents the Evidence Type that specifies characteristics of the Evidence.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Dokumentasjon – konfidensialitetsnivå (cv:confidentialityLevelType)

<i>English name</i>	<i>confidentiality level type</i>
URI	cv:confidentialityLevelType
Verdiområde / Range	skos:Concept

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi dokumentasjonens sikkerhetsklassifisering, f.eks. klassifisert, sensitiv, offentlig. <i>This property represents security classification assigned to an Evidence e.g. classified, sensitive, public.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 0..n til 0..1. <i>Norwegian extension: The multiplicity is changed from 0..n to 0..1.</i>

Dokumentasjon – produsent (dct:creator)

<i>English name</i>	<i>is created by</i>
URI	dct:creator
Verdiområde / Range	foaf:Agent □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi aktøren som er produsent av dokumentasjonen. <i>This property represents the Agent that produces the Evidence.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 0..n til 0..1. <i>Norwegian extension: The multiplicity is changed from 0..n to 0..1.</i>

Dokumentasjon – relatert informasjon (foaf:page)

<i>English name</i>	<i>related documentation</i>
URI	foaf:page
Verdiområde / Range	foaf:Document
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til mer informasjon om dokumentasjonen, f.eks. en bestemt mal til et administrativt dokument eller en applikasjon, eller en veiledning for hvordan man skal formatere dokumentasjonen. <i>This property represents documentation that contains information related to the Evidence, for instance a particular template for an administrative document, an application or a guide on formatting the Input.</i>

Multiplisitet / <i>Multiplicity</i>	0..n
Kravnivå / <i>Requirement level</i>	Valgfri / <i>Optional</i>
Eksempel / <i>Example</i>	Et illustrativt eksempel: La oss si at dokumentasjonskravet er «Oppgi energimerket (A, B, ..., F, G)» til en bolig. I tillegg til å oppgi selve energimerket til boligen (f.eks. «B») som dokumentasjon, kan denne egenskapen brukes til å referere til energiattesten som gir forklaring til det oppgitte energimerket «B». <i>A concrete example is an energy audit report which provides more context to the evidence of a home energy efficiency score. The audit report is the related documentation while the energy score is the evidence.</i>

Dokumentasjon – type (dct:type)

<i>English name</i>	<i>type</i>
URI	dct:type
Verdiområde / <i>Range</i>	skos:Concept
Anvendelse / <i>Usage note</i>	Egenskapen brukes til å referere til begrepet som representerer typen dokumentasjonen tilhører. <i>This property represents the type of Evidence as described in a controlled vocabulary.</i>
Multiplisitet / <i>Multiplicity</i>	0..1
Kravnivå / <i>Requirement level</i>	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / <i>Note</i>	Norsk utvidelse: Verdien SKAL velges fra kontrollerte vokabular Dokumentasjonstype □, når verdien finnes på listen. <i>Norwegian extension: The value MUST be chosen from the controlled vocabulary Evidence type □, when the value is in the vocabulary.</i>
Eksempel	Dokumentasjon til «Krav om vandel» er av type «attest»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<kravOmVandel> a cv:Evidence ;
  dct:title "Krav om vandel"@nb ;
  dct:type <https://data.norge.no/vocabulary/evidence-type#attestation> ; # attest
.
```


Dokumentasjon – understøtter informasjonsbegrep (cv:supportsConcept)

English name	<i>supports concept</i>
URI	cv:supportsConcept
Verdiområde / Range	cv:InformationConcept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til informasjonsbegrep som gir fakta funnet eller utledet fra dokumentasjonen. <i>This property represents Information Concept providing facts found/inferred from the Evidence.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Dokumentasjon – understøtter krav (cv:supportsRequirement)

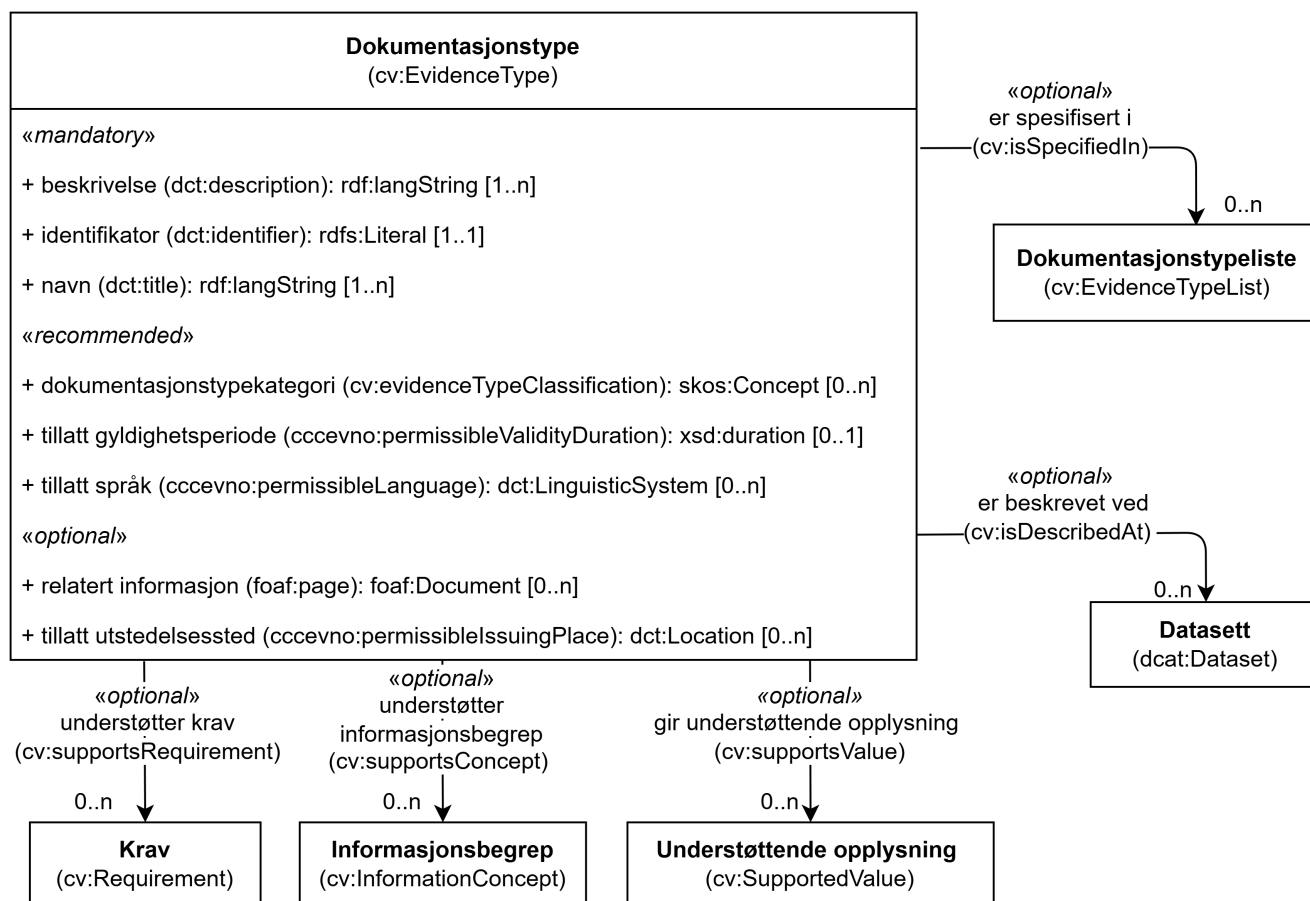
English name	<i>supports requirement</i>
URI	cv:supportsRequirement
Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til krav som dokumentasjonen understøtter. <i>This property is used to refer to the requirement that the evidence supports.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Dokumentasjon – utsteder (dct:publisher)

English name	<i>is issued by</i>
URI	dct:publisher
Verdiområde / Range	foaf:Agent □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi aktøren som er juridisk ansvarlig for dokumentasjonen. <i>This property represents the Agent legally responsible for the Evidence, e.g. a legal authority.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Merknad / Note	Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 0..n til 0..1. Norwegian extension: The multiplicity is changed from 0..n to 0..1.
-----------------------	---

3.3. Klassen Dokumentasjonstype (cv:EvidenceType)



Figur 5. Klassen Dokumentasjonstype (cv:EvidenceType) og klassen den refererer til

English name	Evidence Type
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere informasjon om ønskede eller påkrevde egenskaper til dokumentasjonen. F.eks. at det kreves en firmaattest som dokumentasjon for å oppfylle et krav, og at denne attesten må være gyldig (ikke eldre enn 6 måneder). <i>This class represents information about the characteristics of an Evidence. The Evidence Type and the characteristics it describes are not concrete individual responses to a Requirement (i.e. Evidence), but descriptions about the desired form, content, source and/or other characteristics that an actual response should have and provide.</i>
URI	cv:EvidenceType

3.3.1. Obligatoriske egenskaper for klassen Dokumentasjonstype

Dokumentasjonstype – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av den dokumentasjonstypen. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk. <i>This property represents a free text Description of the Evidence type. This property SHOULD be repeated when the description is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>
Eksempel	«Firmaattest utstedt av Brønnøysundregistrene»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<firmaattest> a cv:EvidenceType ;  
  dct:description "Firmaattest utstedt av Brønnøysundregistrene"@nb ; .
```

Dokumentasjonstype – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til dokumentasjonstypen. <i>This property represents an unambiguous reference to the Evidence Type.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Eksempel i RDF Turtle:

```
<firmaattest> a cv:EvidenceType ;
```

```
dct:identifier "https://example.org/evidence-types/company-registration-  
certificate"^^xsd:anyURI ; .
```

Dokumentasjonstype – navn (dct:title)

English name	name
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navnet til dokumentasjonstypen. Egenskapen BØR gjentas når navnet finnes på flere språk. <i>This property represents the name of the Evidence Type. This property SHOULD be repeated when the name is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>
Eksempel	«Firmaattest»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<firmaattest> a cv:EvidenceType ;  
  dct:title "Firmaattest"@nb ; .
```

3.3.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Dokumentasjonstype*

Dokumentasjonstype – dokumentasjonstypekategori (cv:evidenceTypeClassification)

English name	evidence type classification
URI	cv:evidenceTypeClassification
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til kategorien som dokumentasjonen tilhører. <i>This property represents the category to which the Evidence belongs.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt. <i>Norwegian extension: Requirement level changed from optional to recommended.</i>
-----------------------	---

Dokumentasjonstype – tillatt gyldighetsperiode (cccevno:permissibleValidityDuration)

<i>English name</i>	<i>validity duration</i>
URI	cccevno:permissibleValidityDuration
Verdiområde / Range	xsd:duration
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å angi en tidsperiode som dokumentasjonstypen skal være gyldig innenfor. <i>This property represents time duration within which the Evidence Type must be valid.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>
Eksempel	Ikke eldre enn 6 måneder.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<påkrevdFirmaattest> a cccevno:RequiredEvidence ;
    cccevno:permissibleValidityDuration "P6M"^^xsd:duration ; . # 6 måneder
```

Dokumentasjonstype – tillatt språk (cccevno:permissibleLanguage)

<i>English name</i>	<i>language</i>
URI	cccevno:permissibleLanguage
Verdiområde / Range	dct:LinguisticSystem
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi språk som dokumentasjonen kan være på. <i>This property is used to specify the language(s) that the evidence must be written in.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

Merknad 1 / Note 1	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular Språk □ . <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary Language □.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>
Eksempel	Den påkrevd dokumentasjonen må være på norsk eller engelsk.

3.3.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Dokumentasjonstype*

Dokumentasjonstype – er beskrevet ved (cv:isDescribedAt)

<i>English name</i>	<i>is described at</i>
URI	cv:isDescribedAt
Verdiområde / Range	dcat:Dataset □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til datasett som denne aktuelle type dokumentasjon kan være beskrevet i. <i>This property is used to refer to dataset where the given type of evidences may be described.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>

Dokumentasjonstype – er spesifisert i (cv:isSpecifiedIn)

<i>English name</i>	<i>is specified in</i>
URI	cv:isSpecifiedIn
Verdiområde / Range	cv:EvidenceTypeList
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en dokumentasjonstypeliste som inneholder dokumentasjonstypen. <i>This property represents the Evidence Type List in which the Evidence Type is included.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Dokumentasjonstype – gir understøttende opplysning (cv:supportsValue)

English name	<i>supports value</i>
URI	cv:supportsValue
Verdiområde / Range	cv:SupportedValue
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til understøttende opplysninger i den aktuelle type dokumentasjon. <i>This property represents Supported Value that the given type of evidences may contain.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>

Dokumentasjonstype – relatert informasjon (foaf:page)

English name	<i>related documentation</i>
URI	foaf:page
Verdiområde / Range	foaf:Document
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til mer informasjon om den aktuelle type dokumentasjon, f.eks. en bestemt mal til et administrativt dokument eller en applikasjon, eller en veiledning for hvordan man skal formatere dokumentasjonen. <i>This property is used to refer to more information related to the given type of evidences, for instance a particular template for an administrative document, an application or a guide on formatting the documentation.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>

Dokumentasjonstype – tillatt utstedelsessted (cccevno:permissibleIssuingPlace)

English name	<i>issuing place</i>
URI	cccevno:permissibleIssuingPlace

Verdiområde / Range	dct:Location
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi tillatt utstedelsessted for dokumentasjonen, f.eks. Norge. <i>This property represents the Location where an Evidence Type is issued. E.g. Belgian ID cards are issued in Belgium.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad 1 / Note 1	Norsk utvidelse: Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabularer Continent □, Countries and territories □ eller Place □, HVIS den finnes på listene; GeoNames □ SKAL i andre tilfeller brukes. <i>Norwegian extension: The value MUST be chosen from EU's controlled vocabularies Continent □, Countries and territories □ or Place □, IF it is in one of the lists; if a particular location is not in one of the mentioned Named Authority Lists, GeoNames □ URIs MUST be used.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>

Dokumentasjonstype – understøtter informasjonsbegrep (cv:supportsConcept)

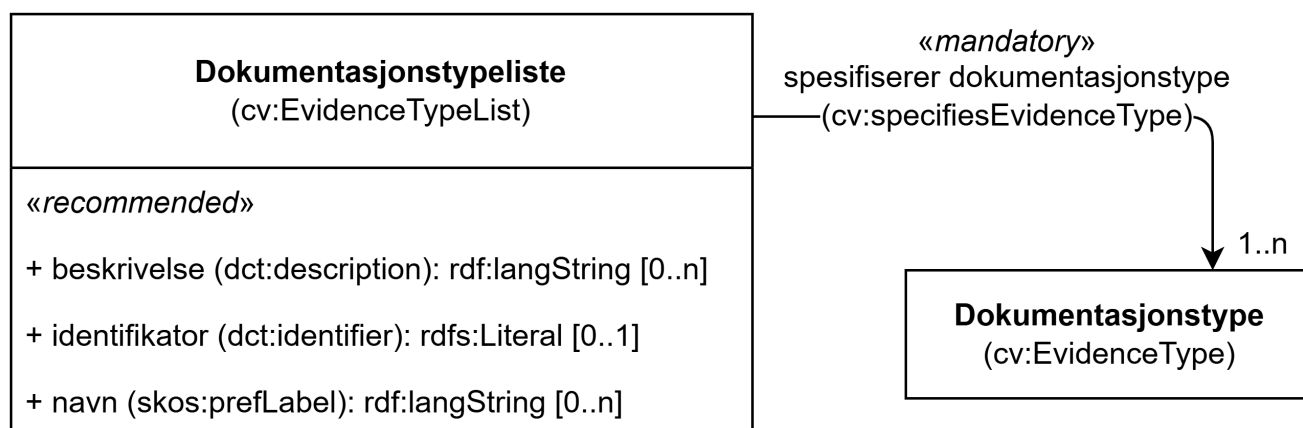
<i>English name</i>	<i>supports concept</i>
URI	cv:supportsConcept
Verdiområde / Range	cv:InformationConcept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til informasjonsbegrep som gir fakta funnet eller utledet fra den aktuelle type dokumentasjon. <i>This property is used to refer to Information Concept providing facts found/inferred from the given type of evidences.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>

Dokumentasjonstype – understøtter krav (cv:supportsRequirement)

<i>English name</i>	<i>supports requirement</i>
URI	cv:supportsRequirement

Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til krav som den aktuelle type dokumentasjon understøtter, representert ved instans av en av subklassene til klassen Krav (cv:Requirement). <i>This property is used to refer to the requirement that the given type of evidences support, represented by an instance of one of the subclasses of the class Requirement (cv:Requirement).</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>

3.4. Klassen Dokumentasjonstypeliste (cv:EvidenceTypeList)



Figur 6. Klassen Dokumentasjonstypeliste (cv:EvidenceTypeList) og klassen den refererer til

<i>English name</i>	<i>Evidence Type List</i>
---------------------	---------------------------

Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en gruppe av dokumentasjonstyper som kreves for å oppfylle et krav. Kravet om å være i samsvar med en dokumentasjonstypeliste er oppfylt hvis og bare hvis den aktuelle dokumentasjonen samsvarer med alle typer som listen inneholder. Det er med andre ord en AND betingelse mellom typene på en gitt dokumentasjonsliste, og en OR betingelse mellom ulike dokumentasjonslister. <i>This class represents a group of Evidence Types for conforming to a Requirement.</i> <i>An Evidence Type List is satisfied, if and only if, for all included Evidence Types in this List, corresponding conformant Evidence(s) are supporting the Requirement having this List. The Evidence Type List describes thus an AND condition on the different Evidence Types within the list and an OR condition between two or more Evidence Type Lists. Combinations of alternative Lists can be provided for a respondent of a Requirement to choose amongst them.</i>
URI	cv:EvidenceTypeList

3.4.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Dokumentasjonstypeliste*

Dokumentasjonstypeliste – spesifiserer dokumentasjonstype (cv:specifiesEvidenceType)

<i>English name</i>	<i>specifies evidence type</i>
URI	cv:specifiesEvidenceType
Verdiområde / Range	cv:EvidenceType 
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjonstypene som inngår i dokumentasjonstypelisten. <i>This property represents Evidence Type included in this Evidence Type List.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk/Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til obligatorisk, og multiplisiteten fra 0..n til 1..n. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to mandatory, and the multiplicity from 0..n to 1..n.</i>

3.4.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Dokumentasjonstypeliste*

Dokumentasjonstypeliste – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av dokumentasjonstypelisten. F.eks. informasjon knyttet til bruk av listen eller annen tilleggsinformasjon. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk. <i>This property represents a short explanation supporting the understanding of the Evidence Type List. The explanation can include information about the nature, attributes, uses or any other additional information about the Evidence Type List. The property SHOULD be repeated when the description is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til anbefalt, og verdiområdet fra 'xsd:string' til 'rdf:langString'. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to recommended, and the range from 'xsd:string' to 'rdf:langString'.</i>

Dokumentasjonstypeliste – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til dokumentasjonstypelisten. <i>This property represents an unambiguous reference to the Evidence Type List.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til anbefalt. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to recommended.</i>

Dokumentasjonstypeliste – navn (skos:prefLabel)

English name	name
URI	skos:prefLabel
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navnet til dokumentasjonstypelisten. Egenskapen BØR gjentas når navnet finnes på flere språk. <i>This property represents the Name of the Evidence Type List. This property SHOULD be repeated when the name is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til anbefalt, og verdiområdet fra 'xsd:string' til 'rdf:langString'. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to recommended, and the range from 'xsd:string' to 'rdf:langString'.</i>

3.5. Klassen Informasjonsbegrep (cv:InformationConcept)

Informasjonsbegrep (cv:InformationConcept)
«mandatory» + uttrykk av forventet datatype (cv:expressionOfExpectedValue): rdfs:Literal [1..1] «recommended» + beskrivelse (dct:description): rdf:langString [0..n] «optional» + identifikator (dct:identifier): rdfs:Literal [0..1] + navn (skos:prefLabel): rdf:langString [0..n] + type (dct:type): skos:Concept [0..1]

Figur 7. Klassen Informasjonsbegrep (cv:InformationConcept)

English name	Information Concept
--------------	---------------------

Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en del av informasjonen som dokumentasjonen gir eller som kravet trenger. Klassen tilbyr muligheten til å beskrive kravene konseptuelt og oppgitte fakta i dokumentasjon. Dette er et (første) skritt mot å tilrettelegge for vurderingen av kravene på en automatisert måte basert på dokumentasjonen som er gitt. <i>This class represents a piece of information that the Evidence provides or the Requirement needs. The Information Concept class offers the ability to describe conceptually the Requirements and provided facts in Evidences. This is a (first) step towards facilitating the assessment of the requirements in an automated way based on the Evidence provided.</i>
URI	cv:InformationConcept
Eksempel	Se under 4.2, “Å beskrive betingelser som skal oppfylles” .

Eksempel i RDF Turtle: Se under [4.2, “Å beskrive betingelser som skal oppfylles”](#).

3.5.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Informasjonsbegrep*

Informasjonsbegrep – uttrykk av forventet datatype (cv:expressionOfExpectedValue)

<i>English name</i>	<i>expression of expected value</i>
URI	cv:expressionOfExpectedValue
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi forventet datatype for informasjonsbegrepet formulert i et formelt språk, som understøttende opplysninger må samsvare, f.eks. xsd:decimal (for «desimaltall»), xsd:date (for «dato») eller skos:Concept (for «kode»). <i>This property represents a formulation in a formal language of the expected datatype for the Information Concept which is aligned with the concepts from the Requirements defined and must be respected by the supplied Supported Values.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad 1 / Note 1	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til obligatorisk, og multiplisiteten fra 0..n til 1..1. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to mandatory, and the multiplicity from 0..n to 1..1.</i>

Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: Selv om CCCEV (foreløpig) forklarer at denne egenskapen også kan brukes til å oppgi nedre og øvre grenser for verdier (f.eks. «maksimum verdi er 1 million euro»), anbefales det i denne norske spesifikasjonen at denne egenskapen bare brukes til å oppgi forventet datatype (f.eks. «desimaltall (<code>xsd:decimal</code>)»). For å angi grenser for verdier anbefales det å bruke 3.1, “Klassen Begrensning (cv:Constraint)”. <i>Norwegian extension: Although CCCEV (currently) explains that this property can also be used to specify lower and upper boundaries for values (e.g., "the maximum value is 1 Million Euro"), it is recommended in this Norwegian specification that this property is only used to specify the expected data type (e.g., "decimal numbers (<code>xsd:decimal</code>)"). To specify value boundaries, it is recommended to use Constraint.</i>
---------------------------	---

3.5.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Informasjonsbegrep*

Informasjonsbegrep – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av informasjonsbegrepet. F.eks. informasjon om begrepets art, egenskaper, bruk eller annen tilleggsinformasjon om begrepet. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen finnes på flere språk. <i>This property represents a short explanation supporting the understanding of the Information Concept. The explanation can include information about the nature, attributes, uses or any other additional information about the Information Concept. This property SHOULD be repeated when the description is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til anbefalt, og verdiområdet fra 'xsd:string' til 'rdf:langString'. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to recommended, and the range from 'xsd:string' to 'rdf:langString'.</i>

3.5.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Informasjonsbegrep*

Informasjonsbegrep – identifikator (dct:identifier)

English name	identifier
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til informasjonsbegrepet. <i>This property represents an unambiguous reference to the Information Concept.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonsbegrep – navn (skos:prefLabel)

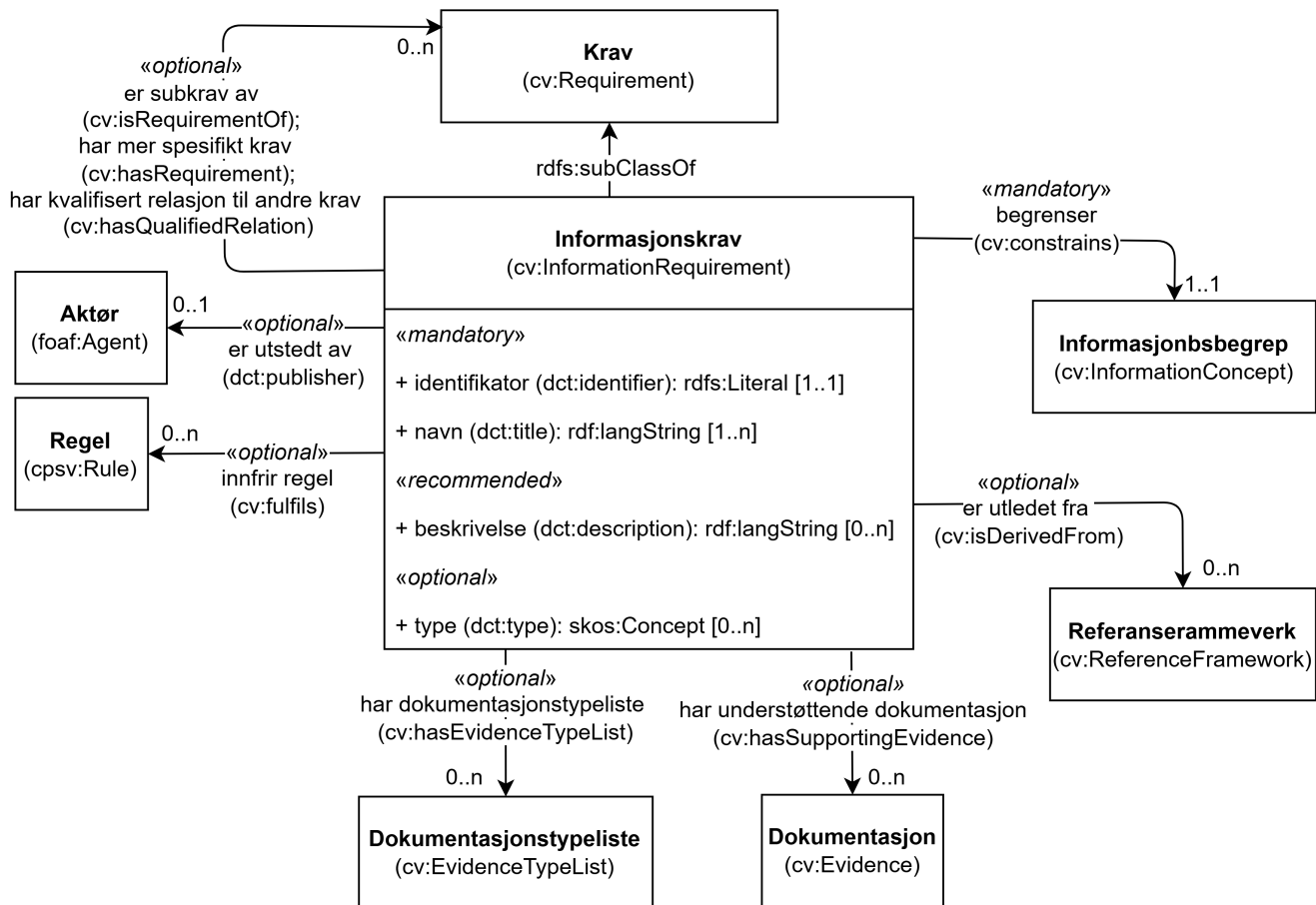
English name	name
URI	skos:prefLabel
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navnet til informasjonsbegrepet. Egenskapen BØR gjentas når navnet finnes på flere språk. <i>This property represents the Name of the Information Concept. The property SHOULD be repeated when the name is in several languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Verdiområdet endret fra 'xsd:string' til 'rdf:langString'. <i>Norwegian extension: The range changed from 'xsd:string' to 'rdf:langString'.</i>

Informasjonsbegrep – type (dct:type)

English name	type
URI	dct:type
Verdiområde / Range	skos:Concept

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å spesifisere hvilken kategori informasjonsbegrepet tilhører. <i>This property represents the category to which the Information Concept belongs.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Selv om CCCEV (foreløpig) forklarer at denne egenskapen også kan brukes til å oppgi primitive typer som f.eks. dato eller tekststreng, anbefales det i denne norske spesifikasjonen at denne egenskapen brukes bare for forretningsmessige domenerterminologier som «alder» eller «antall ansatte», og at egenskapen 3.5.1.1, “Informasjonsbegrep – uttrykk av forventet datatype (cv:expressionOfExpectedValue)” brukes til primitive datatyper. <i>Norwegian extension: Although CCCEV (currently) explains that this property can also be used to specify primitive types such as date or string, it is recommended in this Norwegian specification that this property is only used for business domain terminology such as "age" or "number of employees" and the property expression of the expected value (cv:expressionOfExpectedValue) for primitive types.</i>

3.6. Klassen Informasjonskrav (cv:InformationRequirement)



Figur 8. Klassen Informasjonskrav (cv:InformationRequirement) og klassene den refererer til

English name	Information Requirement
--------------	-------------------------

Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere forespørsler om data som skal dokumentere en eller flere fakta (fra den virkelige verden) på en formell måte, eller som fører til kilden til slik dokumentasjon. <i>This class represents requested data that is to be proven by Evidence.</i> <i>Information Requirements are the most neutral kind of Requirements. They aim to request information in any form, e.g. a person's date of birth or a company's turnover. They represent requests for data that prove one or more facts of the real world in a formal manner, or that leads to the source of such a proof. They can be understood as 'requests for Evidences'. The response to an Information Requirement is an Evidence when the issuer of the response is an authoritative source (e.g. a Civil Registry providing data about a natural person for the provision of public service through the Single Digital Gateway). In other cases, the responses might not be issued by an authoritative source, but the issuer supports the responses with Evidences (or commits to support them timely, e.g. a self-declaration or a declaration of oath). The Information Requirement can require structured data or documents of any form. For structured data, the Requirement can use 'Concepts' to specify the structure and type of the data expected in the response. For both structured and unstructured data, the Information Requirement can indicate the expected Type of Evidence, its format, source, and other properties related to the Evidence.</i>
URI	cv:InformationRequirement
Subklasse av / Subclass of	cv:Requirement
Eksempel	Se under 4.2, "Å beskrive betingelser som skal oppfylles" .

Eksempel i RDF Turtle: Se under [4.2, "Å beskrive betingelser som skal oppfylles"](#).

3.6.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Informasjonskrav*

Informasjonskrav – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til informasjonskravet. <i>This property represents an identifier for the Information Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1

Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / <i>Mandatory</i>
-------------------------------------	---------------------------------

Informasjonskrav – navn (dct:title)

<i>English name</i>	<i>name</i>
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navn til informasjonskravet. Egenskapen BØR gjentas når navnet er på flere språk. <i>This property represents the official Name of the Information Requirement. This property SHOULD be repeated when the name is in several languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / <i>Mandatory</i>

3.6.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Informasjonskrav*

Informasjonskrav – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi beskrivelse av informasjonskravet. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen er på flere språk. <i>This property represents a description of the Information Requirement. This property SHOULD be repeated when the description is in several languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt/Recommended

3.6.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Informasjonskrav*

Informasjonskrav – er subkrav av (cv:isRequirementOf)

<i>English name</i>	<i>is requirement of</i>
URI	cv:isRequirementOf
Verdiområde / Range	cv:Requirement

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til et annet krav som informasjonskravet er en del av, representert ved en instans av en av subclassene til klassen Krav (cv:Requirement). <i>This property is used to refer to an instance of one of the subclasses of cv:Requirement, which the Information Requirement is a part of.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonskrav – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)

<i>English name</i>	<i>is derived from</i>
URI	cv:isDerivedFrom
Verdiområde / Range	cv:ReferenceFramework
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til referanserammeverk som informasjonskravet er basert på, f.eks. lov, forskrift eller annen regulering. <i>This property refers to the Reference Framework on which the Information Requirement is based, such as a law or regulation.</i> <i>Note that an Information Requirement can have several Reference Frameworks from which it is derived.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonskrav – er utstedt av (dct:publisher)

<i>English name</i>	<i>is issued by</i>
URI	dct:publisher
Verdiområde / Range	foaf:Agent □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til aktøren som har utstedt informasjonskravet. <i>This property refers to the Agent that has published the Information Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonskrav – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)

English name	has evidence type list
URI	cv:hasEvidenceTypeList
Verdiområde / Range	cv:EvidenceTypeList
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjonstypeliste som spesifiserer type dokumentasjon som trengs for å tilfredsstille informasjonskravet. <i>This property is used to refer to the Evidence Type List that specifies the type of evidence that are needed to meet the Information Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonskrav – har informasjonsbegrep (cv:hasConcept)

English name	has concept
URI	cv:hasConcept
Verdiområde / Range	cv:InformationConcept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til informasjonsbegrep som informasjonskravet forventer en verdi av. <i>This property refers to the Information Concept for which a value is expected by the Information Requirement.</i> <i>Information Concepts defined for specific Information Requirements also represent the basis for specifying the Supported Value an Evidence should provide.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonskrav – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)

English name	has qualified relation
URI	cv:hasQualifiedRelation
Verdiområde / Range	cv:Requirement

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å representere en beskrevet/kategorisert relasjon til et annet krav, representert ved en instans av en av subklassene til klassen Krav (cv:Requirement). <i>This property represents a described and/or categorised relation to an instance of one of the subclasses of cv:Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonskrav – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)

<i>English name</i>	<i>has requirement</i>
URI	cv:hasRequirement
Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til et mer spesifikt krav som er en del av informasjonskravet, representert ved en instans av en av subklassene til klassen Krav (cv:Requirement). <i>This property refers to a more specific Requirement that is part of the Information Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonskrav – har understøttende dokumentasjon (cv:hasSupportingEvidence)

<i>English name</i>	<i>has supporting evidence</i>
URI	cv:hasSupportingEvidence
Verdiområde / Range	cv:Evidence
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en konkret dokumentasjon som supplerer med informasjon, bevis eller understøtter informasjonskravet. <i>This property refers to a concrete piece of evidence that supplies information, proof or support for the information requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

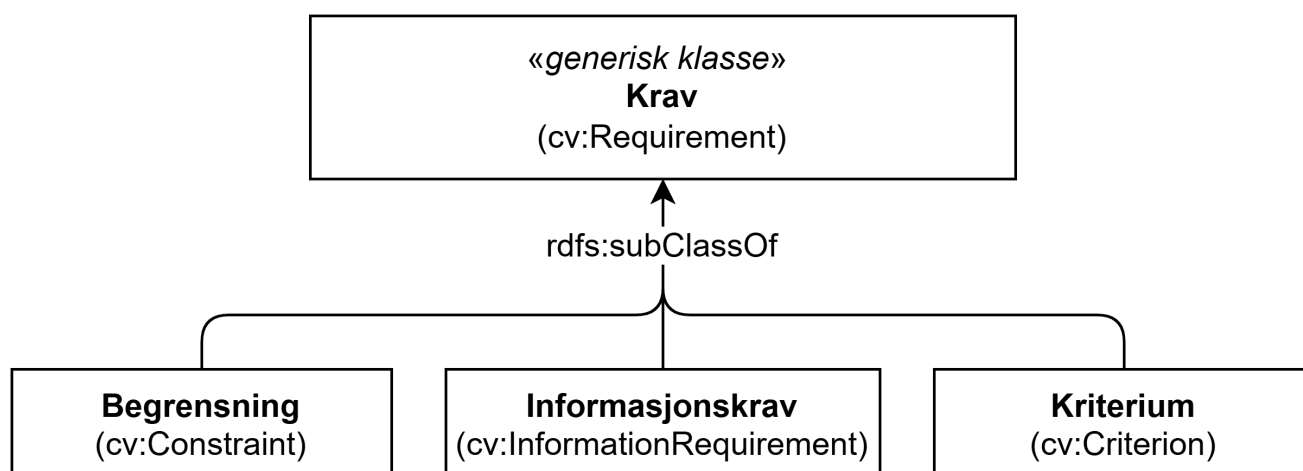
Informasjonskrav – innfrir regel (cv:fulfils)

English name	<i>fulfils</i>
URI	cv:fulfils
Verdiområde / Range	cpsv:Rule 
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til regel som informasjonskravet tilfredsstiller. <i>This property refers to the rules that the Information Requirement fulfils.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Informasjonskrav – type (dct:type)

English name	<i>type</i>
URI	dct:type
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til kategorien informasjonskravet tilhører. <i>This property refers to the category to which the Information Requirement belongs.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

3.7. Klassen Krav (cv:Requirement)



Figur 9. Klassen Krav (cv:Requirement) og dens subklasser

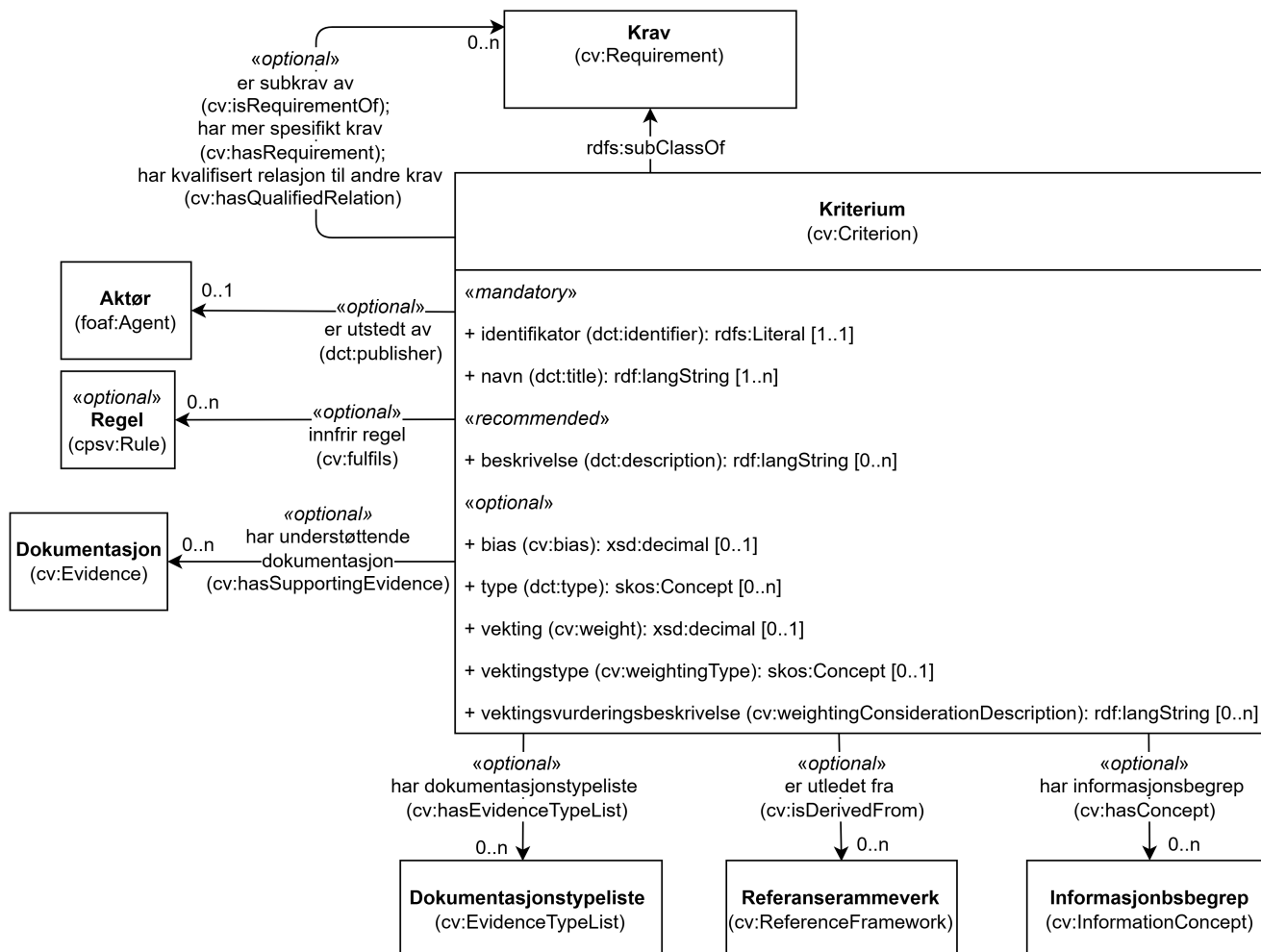
English name	<i>Requirement</i>
--------------	--------------------

Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere nødvendige betingelser eller forutsetninger for bruk av en tjeneste. <i>The class represents condition or prerequisite.</i> <i>Not all public services are needed or are used by everyone. For example, the visa service operated by European countries is not needed by European citizens but is needed by some citizens from elsewhere, or public services offering unemployment benefits and grants are targeting specific societal groups.</i>
URI	cv:Requirement
Merknad / Note	Denne klassen er en generisk klasse som frarådes å brukes direkte. Dens subklasse 3.1, “Klassen Begrensning (cv:Constraint)”, 3.8, “Klassen Kriterium (cv:Criterion)” eller 3.6, “Klassen Informasjonskrav (cv:InformationRequirement)” BØR brukes istedenfor. <i>Requirement is a generic class representing any type of prerequisite that may be desired, needed or imposed as an obligation. CCCEV recommends to not use the Requirement class directly, but rather a more semantically-enriched subclass such as Criterion, Information Requirement or Constraint. Also note that the Requirement class is specified at a more abstract level and is not to be used as the instantiation of a Requirement for a specific Agent. To illustrate the notion: the European Directive on services in the internal market defines requirement as any obligation, prohibition, condition or limit provided for in the laws, regulations or administrative provisions of the Member States or in consequence of case-law, administrative practice, the rules of professional bodies, or the collective rules of professional associations or other professional organisations, adopted in the exercise of their legal autonomy.</i>



Som nevnt ovenfor er denne klassen en generisk klasse (også kalt abstrakt klasse) som ikke bør brukes direkte. En av subklassene – [3.1, “Klassen Begrensning \(cv:Constraint\)”](#), [3.8, “Klassen Kriterium \(cv:Criterion\)”](#) eller [3.6, “Klassen Informasjonskrav \(cv:InformationRequirement\)”](#) – bør brukes istedenfor, avhengig av konteksten.

3.8. Klassen Kriterium (cv:Criterion)



Figur 10. Klassen Kriterium (cv:Criterion) og klassene den refererer til

English name	Criterion
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere en betingelse for evaluering eller vurdering. <i>This class represents a Condition for evaluation or assessment.</i> <i>In general, Criteria are used for comparison, filtering or selection purposes. Criteria usually set minimum conditions (e.g. limits, intervals, thresholds, etc.) that need to be met in order to pass the requirements or to fulfil them to a certain degree or quality. The concept of Criteria is broader than the concept of Constraint since it covers more usages. The evaluation of the fulfilment is usually supported by the provision of Evidence. For example in the eProcurement domain, the eProcurement Ontology defines different subclasses of Criterion such as exclusion grounds, selection criteria or award criteria. A concrete example of a Criterion is 'participation in a criminal organisation' which could also be considered as an exclusion ground criterion in the procurement domain or for requiring a public service.</i>
URI	cv:Criterion

Subklasse av / Subclass of	cv:Requirement
Eksempel	Se under 4.2 , “Å beskrive betingelser som skal oppfylles”.

Eksempel i RDF Turtle: Se under [4.2](#), “Å beskrive betingelser som skal oppfylles”.

3.8.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Kriterium*

Kriterium – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
URI	dct:identifier
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til kriteriet. <i>This property represents an identifier for the Criterion.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

Kriterium – navn (dct:title)

<i>English name</i>	<i>name</i>
URI	dct:title
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi navn til kriteriet. Egenskapen BØR gjentas når navnet er på flere språk. <i>This property represents the official Name of the Criterion. This property SHOULD be repeated when the name is in several languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..n
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory

3.8.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Kriterium*

Kriterium – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi beskrivelse av kriteriet. Egenskapen BØR gjentas når beskrivelsen er på flere språk. <i>This property represents a description of the Criterion. This property SHOULD be repeated when the description is in several languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended

3.8.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Kriterium*

Kriterium – bias (cv:bias)

<i>English name</i>	<i>bias</i>
URI	cv:bias
Verdiområde / Range	xsd:decimal
Anvendelse / Usage note	Brukes til å oppgi parameteren som brukes til å justere evalueringen av kriteriet. <i>This property represents the parameter used to adjust the evaluation of the Criterion.</i> <i>The bias parameter tries to correct a systematic error. For example in procurement, a home bias corresponds to the "presence of local preferences distorting international specialisation and resource allocation". When quantified, this systematic error can be removed.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Kriterium – er subkrav av (cv:isRequirementOf)

<i>English name</i>	<i>is requirement of</i>
URI	cv:isRequirementOf
Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til et annet krav som kriteriet er del av, representert ved en instans av en av subclassene til klassen Krav (cv:Requirement). <i>This property is used to refer to an instance of one of the subclasses of cv:Requirement, which the Criterion is a part of.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n

Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>
-------------------------------------	---------------------------

Kriterium – er utledet fra (cv:isDerivedFrom)

<i>English name</i>	<i>is derived from</i>
URI	cv:isDerivedFrom
Verdiområde / Range	cv:ReferenceFramework
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til referanserammeverk som kriteriet er basert på, f.eks. lov, forskrift eller annen regulering. <i>This property refers to the Reference Framework on which the Criterion is based, such as a law or regulation.</i> <i>Note that a Criterion can have several Reference Frameworks from which it is derived.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Kriterium – er utstedt av (dct:publisher)

<i>English name</i>	<i>is issued by</i>
URI	dct:publisher
Verdiområde / Range	foaf:Agent □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til aktøren som har utstedt kriteriet. <i>This property refers to the Agent that has published the Criterion.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / <i>Optional</i>

Kriterium – har dokumentasjonstypeliste (cv:hasEvidenceTypeList)

<i>English name</i>	<i>has evidence type list</i>
URI	cv:hasEvidenceTypeList
Verdiområde / Range	cv:EvidenceTypeList

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til dokumentasjonstypeliste som spesifiserer type dokumentasjon som trengs for å tilfredsstille kriteriet. <i>This property is used to refer to the Evidence Type List that specifies the type of evidence that are needed to meet the Criterion.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Kriterium – har informasjonsbegrep (cv:hasConcept)

<i>English name</i>	<i>has concept</i>
URI	cv:hasConcept
Verdiområde / Range	cv:InformationConcept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til informasjonsbegrep som kriteriet forventer en verdi av. <i>This property refers to the Information Concept for which a value is expected by the Criterion.</i> <i>Information Concepts defined for specific Criteria also represent the basis for specifying the Supported Value an Evidence should provide.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Kriterium – har kvalifisert relasjon til andre krav (cv:hasQualifiedRelation)

<i>English name</i>	<i>has qualified relation</i>
URI	cv:hasQualifiedRelation
Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å representere en beskrevet/kategorisert relasjon til et annet krav, representert ved en instans av en av subclassene til klassen Krav (cv:Requirement). <i>This property represents a described and/or categorised relation to an instance of one of the subclasses of cv:Requirement.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Kriterium – har mer spesifikt krav (cv:hasRequirement)

<i>English name</i>	<i>has requirement</i>
URI	cv:hasRequirement
Verdiområde / Range	cv:Requirement
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til et mer spesifikt krav som er en del av kriteriet, representert ved en instans av en av subclassene til klassen Krav (cv:Requirement). <i>This property refers to a more specific Requirement that is part of the Criterion.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Kriterium – har understøttende dokumentasjon (cv:hasSupportingEvidence)

<i>English name</i>	<i>has supporting evidence</i>
URI	cv:hasSupportingEvidence
Verdiområde / Range	cv:Evidence
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til en konkret dokumentasjon som supplerer med informasjon, bevis eller understøtter kriteriet. <i>This property refers to a concrete piece of evidence that supplies information, proof or support for the criterion.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Kriterium – innfrir regel (cv:fulfils)

<i>English name</i>	<i>fulfils</i>
URI	cv:fulfils
Verdiområde / Range	cpsv:Rule □
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til regel som kriteriet tilfredsstiller. <i>This property refers to the rules that the Criterion fulfils.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Kriterium – type (dct:type)

English name	type
URI	dct:type
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til kategorien kriteriet tilhører. <i>This property refers to the category to which the Criterion belongs.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Kriterium – vekting (cv:weight)

English name	weight
URI	cv:weight
Verdiområde / Range	xsd:decimal
Anvendelse / Usage note	Brukes til å oppgi relativ viktighet (vekting) av kriteriet. <i>This property represents the relative importance of the Criterion.</i> <i>The weight must be between 0 and 1. Usually, all Criteria can be integrated within a weighted sum equal to 1.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Kriterium – vektingstype (cv:weightingType)

English name	weighting type
URI	cv:weightingType
Verdiområde / Range	skos:Concept
Anvendelse / Usage note	Brukes til å oppgi hvordan vektingen bør tolkes i et komplekst evalueringsuttrykk, f.eks. som en prosent i et evalueringsuttrykk. <i>This property represents an indication of how the weight should be interpreted in a complex evaluation expression, e.g. as a percentage in an evaluation expression.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional

Merknad / Note	EUs kontrollerte vokabular Number weight ☐ KAN brukes som mulige verdier for denne egenskapen. <i>EU's controlled vocabulary Number weight ☐ MAY be used as possible values for this property.</i>
-----------------------	--

Kriterium – vektingsvurderingsbeskrivelse (cv:weightingConsiderationDescription)

<i>English name</i>	<i>weighting consideration description</i>
URI	cv:weightingConsiderationDescription
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Brukes til å oppgi en tekstlig forklaring på hvordan vektingen av et kriterium brukes. Egenskapen BØR gjentas når forklaringen finnes på flere språk. <i>This property contains the explanation of how the weighting of a Criterion is to be used. This property SHOULD be repeated when the explanation is in parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Verdiområdet endret fra 'xsd:string' til 'rdf:langString'. <i>Norwegian extension: The range changed from 'xsd:string' to 'rdf:langString'.</i>

3.9. Klassen Referanserammeverk (cv:ReferenceFramework)

Referanserammeverk (cv:ReferenceFramework)

«mandatory»

+ identifikator (dct:identifier): rdfs:Literal [1..1]

«recommended»

+ beskrivelse (dct:description): rdf:langString [0..n]

+ tittel (dct:title): rdf:langString [0..n]

Figur 11. Klassen Referanserammeverk (cv:ReferenceFramework)

English name	Reference Framework
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere lovgivning eller offisiell politikk som krav er utledet fra. <i>This class represents legislation or official policy from which Requirements are derived.</i>
URI	cv:ReferenceFramework
Merknad / Note	Vanlige referanserammeverk er regulative og ikke-regulative spesifikasjoner. Eksempler kan være prosedyrer, anskaffelsesreglement osv. <i>Usual Reference Frameworks are legal and non-legal specifications. Examples include procedures, tendering legislation etc.</i>
Eksempel	Se under 4.3 , “Å knytte krav til regelverk”.

Eksempel i RDF Turtle: Se under [4.3](#), “Å knytte krav til regelverk”.

3.9.1. Obligatoriske egenskaper for klassen Referanserammeverk

Referanserammeverk – identifikator (dct:identifier)

English name	identifier
URI	dct:identifier

Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en unik referanse til referanserammeverket. <i>This property represents an unambiguous reference to a reference framework.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad 1 / Note 1	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til obligatorisk, og multiplisiteten fra 0..n til 1..1. <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to mandatory, and the multiplicity from 0..n to 1..1.</i>
Merknad 2 / Note 2	Norsk utvidelse: For referanser til lovdata BØR ELI-URI-er brukes. Se Lovdata sin implementering av ELI for mer informasjon. <i>Norwegian extension: For references to Lovdata, ELI URIs SHOULD be used. See ELI implementation at Lovdata for more information.</i>

3.9.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Referanserammeverk*

Referanserammeverk – beskrivelse (dct:description)

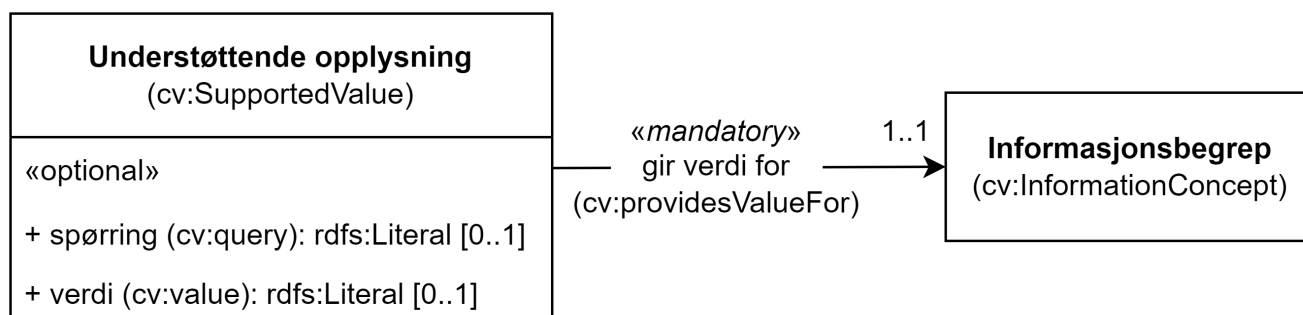
<i>English name</i>	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi en tekstlig beskrivelse av referanserammeverket. Egenskapen BØR gjentas når den finnes på flere språk. <i>This property contains descriptive textual information about the Reference Framework. This property SHOULD be repeated in case there are various versions of the text in different languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>

Referanserammeverk – tittel (dct:title)

<i>English name</i>	<i>title</i>
URI	dct:title

Verdiområde / Range	rdf:langString
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å oppgi tittel til referanserammeverket. Egenskapen BØR gjentas når tittelen finnes på flere språk. <i>This property is used to specify the title of the Reference Framework. This property SHOULD be repeated when the title is in several parallel languages.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt tatt med i CCCEV/CPSV-AP. <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in CCCEV/CPSV-AP.</i>

3.10. Klassen Understøttende opplysning (cv:SupportedValue)



Figur 12. Klassen Understøttende opplysning (cv:SupportedValue) og klassen den refererer til

English name	Supported Value
Anvendelse / Usage note	Klassen brukes til å representere verdien til et informasjonsbegrep som en dokumentasjon oppgir. <i>This class represents the Value for an Information Concept that is provided by an Evidence.</i>
URI	cv:SupportedValue

3.10.1. Obligatoriske egenskaper for klassen Understøttende opplysning

Understøttende opplysning – gir verdi for (cv:providesValueFor)

English name	provides value for
URI	cv:providesValueFor
Verdiområde / Range	cv:InformationConcept

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å referere til informasjonsbegrepet som det gis verdi for. <i>This property represents Information Concept for which the Supported Value provides a value.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	1..1
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Kravsnivået endret fra valgfri til obligatorisk og multiplisiteten fra 0..n til 1..1. <i>Norwegian extension: The requirement level is changed from optional to mandatory and the multiplicity from 0..n to 1..1.</i>

3.10.2. Valgfrie egenskaper for klassen *Understøttende opplysning*

Understøttende opplysning – spørring (cv:query)

<i>English name</i>	<i>query</i>
URI	cv:query
Verdiområde / Range	rdfs:Literal
Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å representere en spørring som gjør at verdien for informasjonsbegrepet kan hentes fra dokumentasjonsdataene. <i>This property represents search statement that allows the value for the Information Concept to be retrieved from the Evidence data.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 0..n til 0..1. <i>Norwegian extension: The multiplicity is changed from 0..n to 0..1.</i>

Understøttende opplysning – verdi (cv:value)

<i>English name</i>	<i>value</i>
URI	cv:value
Verdiområde / Range	rdfs:Literal

Anvendelse / Usage note	Egenskapen brukes til å representere verdien til et informasjonsbegrep som støttes av dokumentasjonen. <i>This property represents the Value for the Information Concept that the Evidence supports.</i>
Multiplisitet / Multiplicity	0..1
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Merknad / Note	Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 0..n til 0..1. <i>Norwegian extension: The multiplicity is changed from 0..n to 0..1.</i>

4. Noen spesielle temaer

Denne delen er ment for både den ikke-tekniske og den tekniske målgruppen, fortrinnsvis sammen.

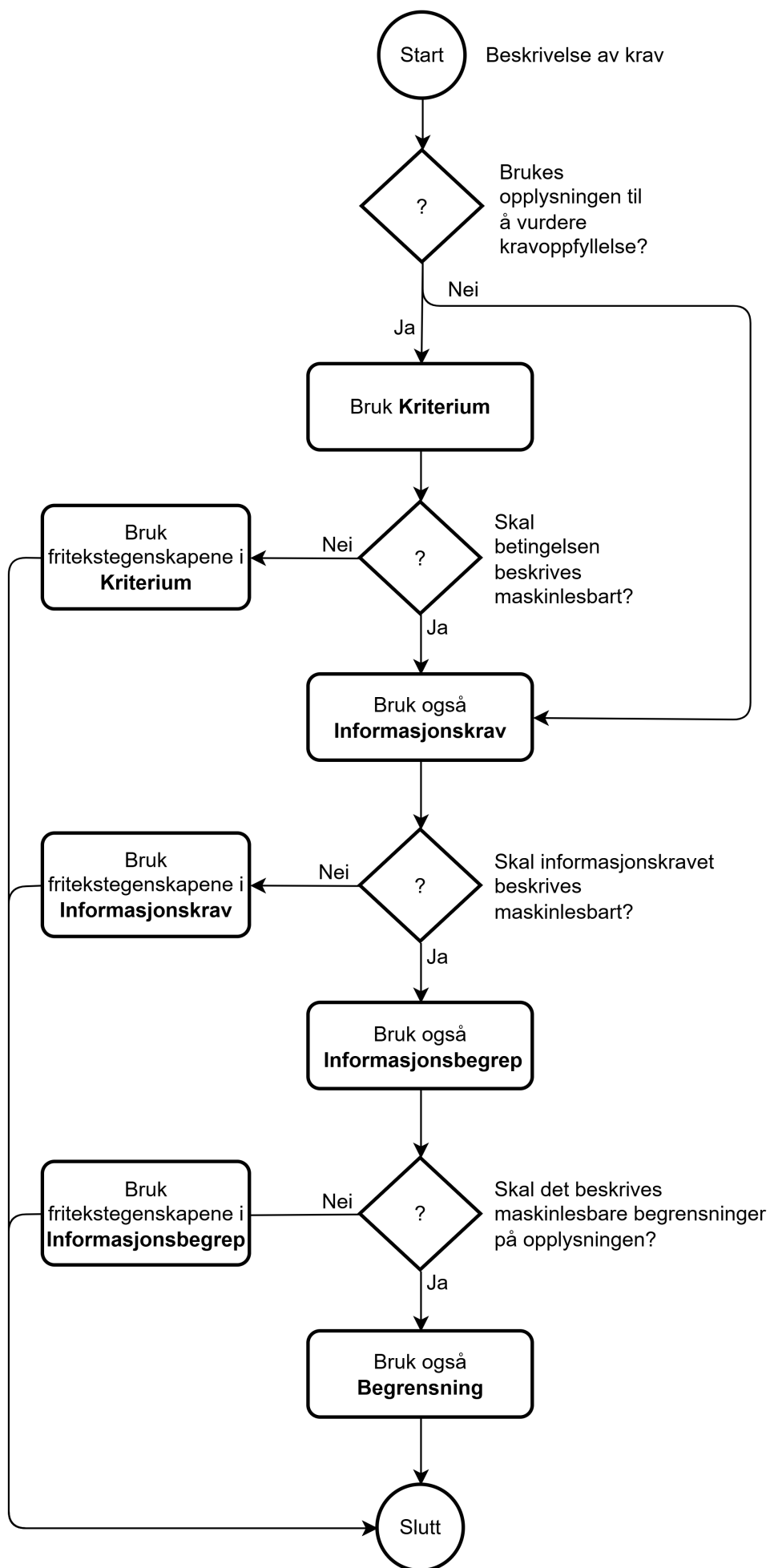
Denne delen av spesifikasjonen er ikke-normativ.

4.1. Når brukes Kriterium, Informasjonskrav, Informasjonsbegrep og Begrensning?

Ut fra CCCEV sin beskrivelse av klassene **Kriterium** (*Criterion*), **Informasjonskrav** (*Information Requirement*), **Informasjonsbegrep** (*Information Concept*) og **Begrensning** (*Constraint*), samt eksemplene i CCCEV, kan følgende anses som en god praksis for når de ulike klassene bør brukes:

- **Kriterium** (3.8) brukes for å beskrive en eller flere betingelser som må være oppfylt.
 - Bortsett fra type, bias og relativ vekting, gir ikke klassen Kriterium alene mulighet til i maskinlesbar form å beskrive data som trengs for å evaluere om en betingelse er oppfylt eller ikke. Derfor brukes Kriterium sammen med **Informasjonskrav** for å beskrive de nødvendige dataene.
 - Når det ikke er behov for i maskinlesbar form å beskrive data som trengs for å evaluere om en betingelse er oppfylt eller ikke, kan Kriterium brukes alene, ved å bruke fritekstegenskapene [navn](#) og [beskrivelse](#). F.eks. navn = «Vilkår for å inngå ekteskap»; beskrivelse = «Den som er under 18 år, kan ikke inngå ekteskap; Ingen kan inngå ekteskap så lenge et tidligere ekteskap eller registrert partnerskap består; ...».
- **Informasjonskrav** (3.6) kan brukes for å beskrive data som forespørres (f.eks. «Søkerens alder») og som skal brukes til å evaluere om en betingelse er oppfylt eller ikke, eller for å beskrive data som trengs uten at det brukes til noen evalueringer (f.eks. «Søkerens kontaktopplysninger»)
 - Bortsett fra type, gir ikke klassen Informasjonskrav alene mulighet til i maskinlesbar form å beskrive data som forespørres. Derfor brukes Informasjonskrav sammen med **Informasjonsbegrep** for å beskrive de nødvendige dataene.
 - **Informasjonsbegrep** har en egenskap «uttrykk av forventet verdi» (3.5.1.1) som ifølge CCCEV også kan brukes til å oppgi nedre og øvre grense for den forventede verdien i tillegg til forventet datatype. For å øke maskinlesbar presisjon, anbefales det at den kun brukes til å oppgi forventet datatype, f.eks. datatype «heltall» for Informasjonsbegrepet «Alder». Dersom det er behov for å angi begrensninger i form av f.eks. nedre og øvre grense på en forventet verdi av et Informasjonsbegrep, bør klassen **Begrensning** brukes.
 - Informasjonskrav kan brukes alene når kravet bare skal beskrives i fritekstform, ved å bruke fritekstegenskapene [navn](#) og [beskrivelse](#), f.eks. navn = «Søkerens alder» og beskrivelse = «Søkeren må være minst 18 år gammel».
- **Begrensning** (3.1) brukes for å beskrive en begrensning på et Informasjonsbegrep og skal derfor brukes sammen med et Informasjonsbegrep. F.eks. Informasjonsbegrepet «Alder» kan ha Begrensning «Søkeren må være minst 18 år gammel».

Flytskjemaet i [Figur 13](#) nedenfor illustrerer forklaringen ovenfor.



Figur 13. Flytskjema for når Kriterium, Informasjonskrav, Informasjonsbegrep og Begrensning bør brukes

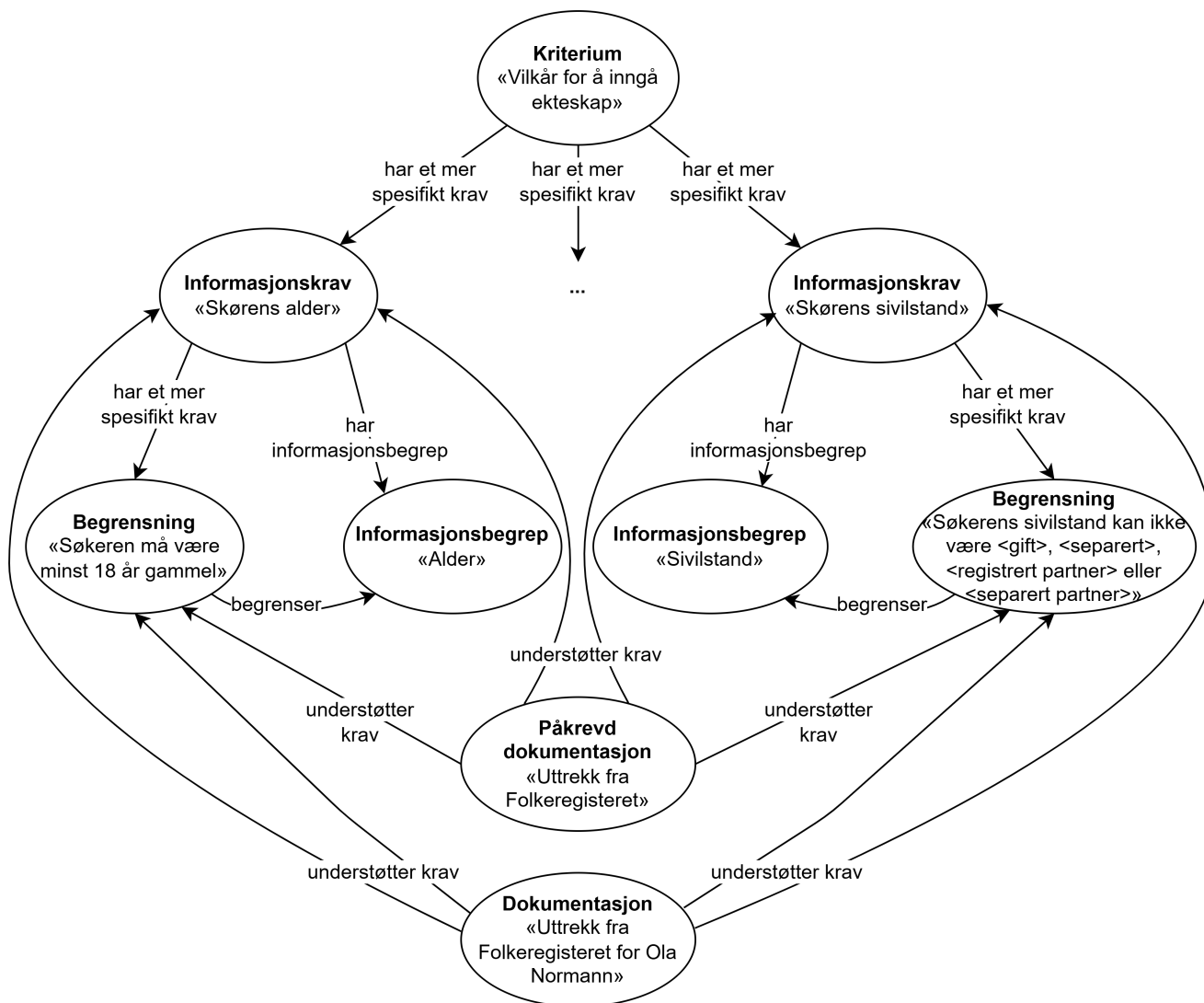
4.2. Å beskrive betingelser som skal oppfylles

CPSV-AP-NO gjør det mulig, i strukturt og maskinlesbar form, å beskrive betingelser som skal oppfylles og dokumentasjon av oppfyllelse.

Følgende er et illustrativt eksempel på bruk av CCCEV-AP-NO for å beskrive «Vilkår for å inngå ekteskap», med beskrivelse av data som trengs samt begrensninger på disse dataene. I eksemplet er det også tatt med påkrevd dokumentasjon og faktisk dokumentasjon som gir kilden til dataene som trengs.

- **Kriterium:** Vilkår for å inngå ekteskap
 - **Informasjonskrav 1:** Søkerens alder
 - **Informasjonsbegrep:** Alder
 - **Begrensning:** Søkeren må være minst 18 år gammel
 - **Påkrevd dokumentasjon:** Uttrek fra Folkeregisteret; ...
 - **Dokumentasjon:** Uttrekk fra Folkeregisteret for Ola Nordmann
 - **Informasjonskrav 2:** Søkerens sivilstand
 - **Informasjonsbegrep:** Sivilstand
 - **Begrensning:** Søkerens sivilstand kan ikke være <gift>, <separert>, <registrert partner> eller <separert partner>
 - **Påkrevd dokumentasjon:** Uttrek fra Folkeregisteret; ...
 - **Dokumentasjon:** Uttrekk fra Folkeregisteret for Ola Nordmann
 - **Informasjonskrav 3:** ...
 - **Informasjonsbegrep:** ...
 - **Begrensning:** ...
 - **Påkrevd dokumentasjon:**
 - **Dokumentasjon:** ...

Eksemplet er illustrert i [Figur 14](#) nedenfor.



Figur 14. Eksempel - beskrivelse av «Vilkår for å inngå ekteskap»

Eksemplet i RDF Turtle:

```
<vilkårForÅInngåEkteskap> a cv:Criterion ; # kriterium
    dct:title "Vilkår for å inngå ekteskap"@nb ; # navn
    cv:hasRequirement <søkerensAlder>, <begrensningAlder>,
        <søkerensSivilstand>, <begrensningSivilstand> ; # har mer spesifikt krav
.

<søkerensAlder> a cv:InformationRequirement ; # informasjonskrav
    dct:title "Søkerens alder"@nb ; # navn
    cv:hasConcept <alder> ; # har informasjonsbegrep
    cv:hasRequirement <begrensningAlder> ; # har mer spesifikt krav
.

<alder> a cv:InformationConcept ; # informasjonsbegrep
    dct:title "Alder"@nb ; # navn
.

<begrensningAlder> a cv:Constraint ; # begrensning
    dct:title "Begrensning på søkerens alder"@nb ; # navn
```

```

dct:description "Søkeren må være minst 18 år gammel."@nb ;
cv:constrains <alder> ; # begrenser
.

<søkerensSivilstand> a cv:InformationRequirement ; # informasjonskrav
dct:title "Søkerens sivilstand"@nb ; # navn
cv:hasConcept <sivilstand> ; # har informasjonsbegrep
cv:hasRequirement <begrensningSivilstand> ; # har mer spesifikt krav
.

<sivilstand> a cv:InformationConcept ; # informasjonsbegrep
dct:title "Sivilstand"@nb ; # navn
.

<begrensningSivilstand> a cv:Constraint ; # begrensnig
dct:title "Begrensning på søkerens sivilstand"@nb ; # navn
dct:description "Søkerens sivilstand kan ikke være <gift>, <separert>, <registrert
partner> eller <separert partner>."@nb ;
cv:constrains <sivilstand> ; # begrenser
.

<fregUttrekkForOlaNormann> a cv:Evidence ; # en konkret dokumentasjon, for Ola
Nordmann
dct:title "Uttrekk fra Folkeregisteret for Ola Nordmann"@nb ; # navn
cv:supportsRequirement <søkerensAlder>, <begrensningAlder>,
    <søkerensSivilstand>, <begrensningSivilstand> ; # understøtter krav
.

<fregUttrekk> a cccevno:RequiredEvidence ; # påkrevd dokumentasjon
dct:title "Uttrekk fra Folkeregisteret"@nb ; # navn
cv:supportsRequirement <søkerensAlder>, <begrensningAlder>,
    <søkerensSivilstand>, <begrensningSivilstand> ; # understøtter krav
.

```

4.3. Å knytte krav til regelverk

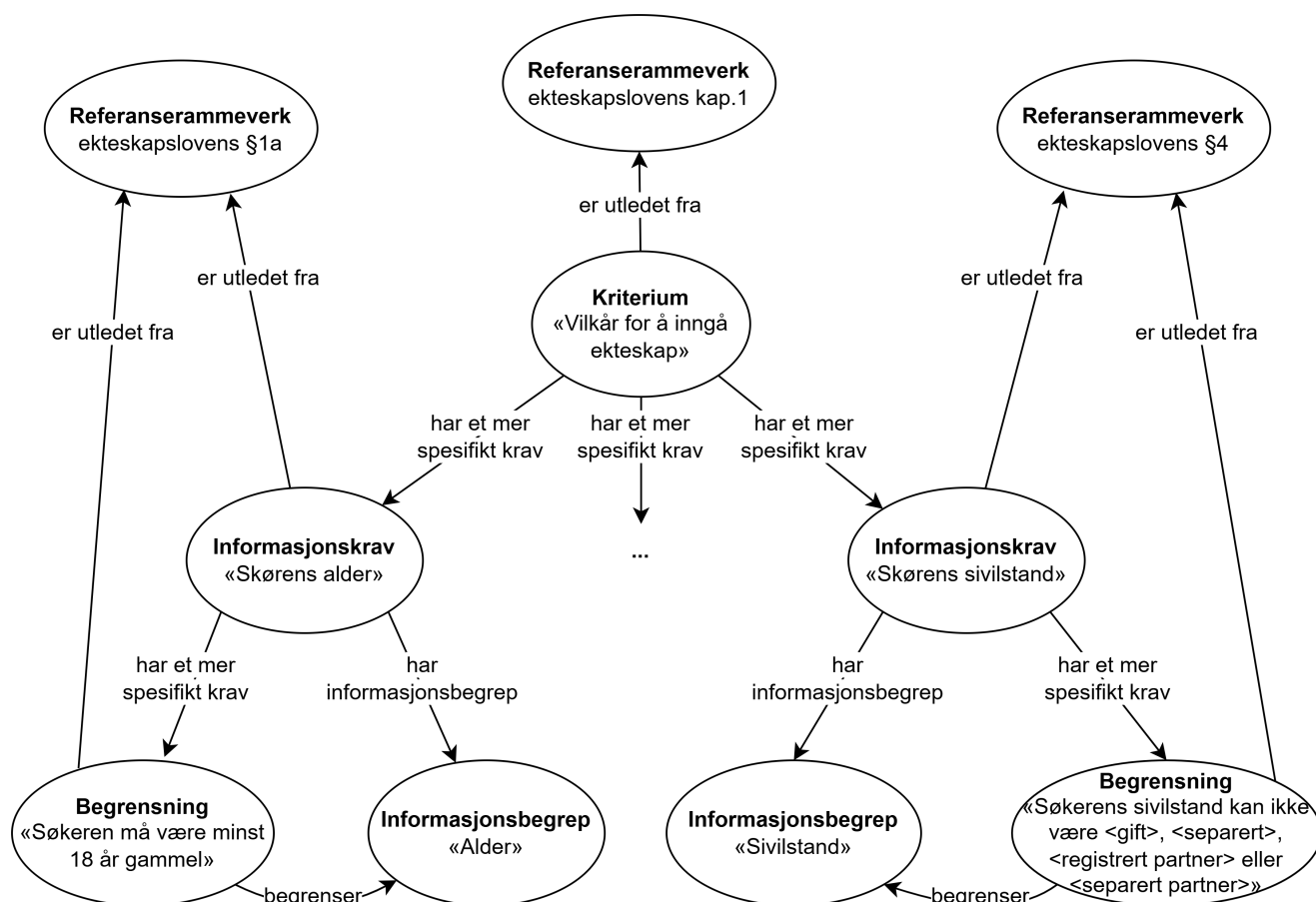
CCCEV-AP-NO gir mulighet til å knytte krav til aktuelle regelverk.

Følgende eksempel illustrerer at Kriterium «Vilkår for å inngå ekteskap» er utledet fra kapittel 1 i ekteskapsloven, Informasjonskrav «Søkerens alder» med tilhørende begrensnig er utledet fra §1a i ekteskapsloven, og Informasjonskrav «Søkerens sivilstand» med tilhørende begrensnig er utledet fra §4 i ekteskapsloven.

- **Kriterium:** Vilkår for å inngå ekteskap
 - er utledet fra: kapittel 1 i ekteskapsloven
 - **Informasjonskrav 1:** Søkerens alder
 - er utledet fra: §1a i ekteskapsloven
 - **Informasjonsbegrep:** Alder

- **Begrensning:** Søkeren må være minst 18 år gammel
 - er utledet fra: §1a i ekteskapsloven
- **Informasjonskrav 2:** Søkerens sivilstand
 - er utledet fra: §4 i ekteskapsloven
 - **Informasjonsbegrep:** Sivilstand
 - **Begrensning:** Søkerens sivilstand kan ikke være <gift>, <separert>, <registrert partner> eller <separert partner>
 - er utledet fra: §4 i ekteskapsloven
- **Informasjonskrav 3:** ...
 - **Informasjonsbegrep:** ...
 - **Begrensning:** ...
 - **Påkrevd dokumentasjon:**
 - **Dokumentasjon:** ...

Eksemplet er illustrert i Figur 15 nedenfor.



Figur 15. Eksempel på å knytte kravbeskrivelse til lovgivning

Eksemplet i RDF Turtle:

```

<vilkårForÅInngåEkteskap> a cv:Criterion ; # kriterium
  dct:title "Vilkår for å inngå ekteskap"@nb ; # navn

```

```

cv:isDerivedFrom <ekteskapsloven1> ; # er utledet fra
cv:hasRequirement <søkerensAlder>, <begrensningAlder>,
    <søkerensSivilstand>, <begrensningSivilstand> ; # har mer spesifikt krav
.

<søkerensAlder> a cv:InformationRequirement ; # informasjonskrav
    dct:title "Søkerens alder"@nb ; # navn
    cv:isDerivedFrom <ekteskapsloven1a> ; # er utledet fra
    cv:hasConcept <alder> ; # har informasjonsbegrep
    cv:hasRequirement <begrensningAlder> ; # har mer spesifikt krav
.

<alder> a cv:InformationConcept ; # informasjonsbegrep
    dct:title "Alder"@nb ; # navn
.

<begrensningAlder> a cv:Constraint ; # begrensning
    dct:title "Begrensning på søkerens alder"@nb ; # navn
    dct:description "Søkeren må være minst 18 år gammel."@nb ;
    cv:isDerivedFrom <ekteskapsloven1a> ; # er utledet fra
    cv:constrains <alder> ; # begrenser
.

<søkerensSivilstand> a cv:InformationRequirement ; # informasjonskrav
    dct:title "Søkerens sivilstand"@nb ; # navn
    cv:isDerivedFrom <ekteskapsloven4> ; # er utledet fra
    cv:hasConcept <sivilstand> ; # har informasjonsbegrep
    cv:hasRequirement <begrensningSivilstand> ; # har mer spesifikt krav
.

<sivilstand> a cv:InformationConcept ; # informasjonsbegrep
    dct:title "Sivilstand"@nb ; # navn
.

<begrensningSivilstand> a cv:Constraint ; # begrensning
    dct:title "Begrensning på søkerens sivilstand"@nb ; # navn
    dct:description "Søkerens sivilstand kan ikke være <gift>, <separert>, <registrert
partner> eller <separert partner>."@nb ;
    cv:isDerivedFrom <ekteskapsloven4> ; # er utledet fra
    cv:constrains <sivilstand> ; # begrenser
.

<ekteskapsloven1> a cv:ReferenceFramework ; # referanserammeverk
    dct:identifiser "https://lovdata.no/eli/lov/1991/7/4/47/chapter/1"^^xsd:anyURI ; #
identifikator
    dct:title "Kapittel 1. Vilkår for å inngå ekteskap."@nb,
        "Chapter 1. Conditions for contracting a marriage."@en ;
    dct:description "Kapittel 1 i ekteskapsloven."@nb,
        "Chapter 1 in The Marriage Act."@en;
.

```

```
<ekteskapsloven1a> a cv:ReferenceFramework ; # referanserammeverk
    dct:identifiser "https://lovdata.no/eli/lov/1991/7/4/47/section/1a"^^xsd:anyURI ; #
    identifikator
    dct:title "§ 1 a. Ekteskapsalder."@nb,
        "Section 1 a. Age for marriage."@en ;
    dct:description "§1a i ekteskapsloven."@nb,
        "Section 1a in The Marriage Act."@en;
    .
```

```
<ekteskapsloven4> a cv:ReferenceFramework ; # referanserammeverk
    dct:identifiser "https://lovdata.no/eli/lov/1991/7/4/47/section/4"^^xsd:anyURI ; #
    identifikator
    dct:title "§ 4. Forbud mot ekteskap når tidligere ekteskap består."@nb,
        "Section 4. Prohibition against marriage when a previous marriage subsists."@en
    ;
    dct:description "§4 i ekteskapsloven."@nb,
        "Section 4 in The Marriage Act."@en;
    .
```

Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen

Navnerom for dette vokabularet er: <https://data.norge.no/vocabulary/cccevno#>

Prefiks	Navnerom	Forklaring/navn
cccevno	https://data.norge.no/vocabulary/cccevno#	denne spesifikasjonen
cpsv	http://purl.org/vocab/cpsv#	Core Public Service Vocabulary Application Profile (CPSV-AP) □
cv	http://data.europa.eu/m8g/	e-Government Core Vocabularies □
dcat	http://www.w3.org/ns/dcat#	Data Catalog Vocabulary □
dct	http://purl.org/dc/terms/	DCMI Metadata Terms □
eli	http://data.europa.eu/eli/ontology#	European Legislation Identifier □
foaf	http://xmlns.com/foaf/0.1/	FOAF Vocabulary □
rdf	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#	RDF 1.1 XML Syntax □
rdfs	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#	RDF Schema 1.1 □
skos	http://www.w3.org/2004/02/skos/core#	SKOS Simple Knowledge Organization System □
time	http://www.w3.org/2006/time#	Time Ontology in OWL □
xsd	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#	XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition □

Eksempel på prefiksene ovenfor uttrykt i RDF Turtle:

```
@prefix cccevno: <https://data.norge.no/vocabulary/cccevno#> .
@prefix cpsv: <http://purl.org/vocab/cpsv#> .
@prefix cv: <http://data.europa.eu/m8g/> .
@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix eli: <http://data.europa.eu/eli/ontology#> .
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix time: <http://www.w3.org/2006/time#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
```

Vedlegg B – Endringslogg

p.t. ingen